



सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम

भाग ए : परिचय

कार्यक्रम: प्रमाणपत्र		कक्षा: बी.एससी.	वर्ष: प्रथम	सत्र 2021-22
विषय : जैव प्रौद्योगिकी				
1	पाठ्यक्रम का कोड	CORE TH-I-SI-BTE C I T		
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	कोशिका जैविकी एवं जैवरसायन		
3	पाठ्यक्रम का प्रकार (कोर कोर्स/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/वोकेशनल/...)	कोर		
4	पूर्वापेक्षा (यदि कोई)	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिये, छात्र ने विषय जीवविज्ञान का अध्ययन कक्षा 12वीं / प्रमाण पत्र / डिप्लोमा में किया हो।		
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलक्षियां (लर्निंग आउटकम)(CLO)	पाठ्यक्रम के उद्देश्य- इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी के अध्ययन हेतु आधारभूत बुनियाद तैयार करना है। मौलिक शोध एवं औद्योगिक क्षेत्र में जैव तकनीकी में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। जैवप्रौद्योगिकी क्रान्ति को बढ़ावा देने हेतु शैक्षणिक एवं शोध क्षेत्र में अन्तर्विषयक प्रशिक्षित जनों की आवश्यकता है। पुनर्संरचित पाठ्यक्रम में रसायन एवं जीव विज्ञान के बुनियादी सिद्धान्तों को तेजी से वृद्धि कर रही तकनीकी के प्रकाश में समावेशित किया गया है। इसके अनुप्रयोगों पर जोर देते हुये इसका बुनियादी ज्ञान छात्रों को प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है जिससे उनको सम्बन्धित क्षेत्र में उद्योगो एवं शोध कार्यो हेतु तैयार किया जा सके।		
		अध्ययन के प्रतिफल:- पाठ्यक्रम अध्ययन के फलस्वरूप छात्र योग्य होगा : 1. कोशिका जैविकी के आधार को समझने में। 2. उचित क्रिया एवं स्थिरता हेतु अणुओं के मध्य बंधुता एवं स्थानिक व्यवस्था की आवश्यकता को समझने में। 3. जैविक अणुओं के भौतिक एवं रसायनिक दोनों प्रकार के गुणों को समझने में। 4. छात्र जैव रसायनिक परीक्षाओं में अपना कैरियर बना सकता है। कुछ जैविक अणुओं की मात्रा में उतार-चढ़ाव के चिकित्सीय महत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 5. छात्र चिकित्सीय प्रयोगशाला तकनीकी कोर्स में जा सकते हैं, अस्पतालों और रोग परीक्षण प्रयोगशालाओं में सेवाये देने का		



		अवसर पा सकते हैं।	
6	क्रेडिट मान (T+P)	सैद्धान्तिक- 4	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्णांक : 33
भाग बी: कोर्स की सामग्री			
व्याख्यानों की कुल संख्या : 02 घण्टे प्रति सप्ताह			
कुल व्याख्यान : 60 घण्टे			
इकाई	विषयवस्तु	व्याख्यान	
1	कोशिका एक मूलभूत इकाई के रूप में : - कोशिका की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि - - कोशिका जैविकी का इतिहास - कोशिका संरचना - कोशिका सिद्धान्त - प्रोकेरियोटिक कोशिका एवं कोशिका अंगक - - प्रोकेरियोटिक कोशिका की अतिसूक्ष्म संरचना - कोशिका अंगको की संरचना एवं कार्य : कशाभिकोयें, पिलाई, कोशिकाभित्ति, कोशिकाद्रव्यीय झिल्ली, नाभिकीय क्षेत्र, राइबोसोम, रिक्तिकायें, मेटाक्रोमेटिक कणिकायें, बीजाणु एवं पुटी, सूक्ष्मनलिकायें, सूक्ष्मतन्तु, तारककेन्द्रक - प्रोकेरियोटिक एवं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अन्तर । सारबिन्दु (की बर्छ)/ टैग :- कोशिका सिद्धान्त, प्रोकेरियोटिक कोशिका	12	
2	कोशिका अंगक एवं कोशिका चक्र :- - यूकेरियोटिक कोशिका एवं कोशिका अंगक - - यूकेरियोटिक कोशिका की अति सूक्ष्म संरचना (पादप एवं जन्तु कोशिका) - कोशिका अंगको की संरचना एवं कार्य : कोशिका झिल्ली, माइटोकान्ड्रिया, हरित लवक, अन्तः प्रद्रव्यी जालिका, गोलजी काय, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, नाभिक - कोशिका चक्र - - कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन - एपोप्टोसिस या कोशिका मृत्यु सारबिन्दु (की बर्छ)/ टैग:- यूकेरियोटिक कोशिका, कोशिका अंगक, कोशिका चक्र, एपोप्टोसिस	12	
3	जल की आणविक संघटना :-	12	



3	जल की आणविक संरचना :-	12
	1. जल की संरचना एवं बर्फर - 1.1 जल के गुणधर्म 1.2 जल की पारस्परिक क्रियाये 1.3 जैविक अणुओं की संरचना में जल का महत्व 1.4 अम्ल एवं क्षार, बर्फर विलयन। 2. रासायनिक बन्ध- 2.1 आयनिक बन्ध (सहसंयोजक बन्ध, असह- संयोजक बन्ध, उपसहसंयोजी बन्ध, हाइड्रोजन बन्ध)। सारबिन्दु (की वर्ड)/ टैग:- जल, बर्फर, रसायनिक बन्ध	
4	जैविक अणु :- स्त्रोत, नामकरण, वर्गीकरण, संचरना, लक्षण एवं कार्य : 1. कार्बोहाइड्रेट्स, 2. प्रोटीन्स, 3. लिपिड्स 4. नाभिकीय अम्ल सारबिन्दु (की वर्ड)/ टैग:- कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, नाभिकीय अम्ल	12
5	उपकरण एवं तकनीकी :- उपकरणों के सिद्धांत एवं अनुप्रयोग 1. प्रकाश माइक्रोस्कोपी 2. सैन्ट्रीफ्यूगेशन 3. क्रोमेटोग्राफी (पेपर, थिनलेयर एवं स्तम्भीय), 4. कोलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सारबिन्दु (की वर्ड)/ टैग:- सूक्ष्मदर्शी (माइक्रोस्कोप), क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	12



भाग सी - अनुशंसित अध्ययन साधन		
पाठ्यपुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य साधन		
अनुशंसित सहायक पुस्तकें/ ग्रन्थ / अन्य पाठ्य संसाधन/ पाठ्य सामग्री:		
1	कोशिका जीवविज्ञान - डॉ.मनीष कुमार शर्मा - निखिल प्रकाशन - आगरा	
2	मौलिक पादप रसायन - टी.बी.सिंह - रामा पब्लिशिंग हाउस-मेरठ	
3	कोशिका जैविकी, अनुवांशिकी, जैवप्रौद्योगिकी - शर्मा त्रिवेदी - आर.बी.डी. प्रकाशन- जयपुर	
4	जीव रसायन विज्ञान - डॉ.विजय कुमार, महेन्द्र प्रसाद - जे.पी.प्रकाशन - दिल्ली	
5	जैव रसायन - भाटिया एवं कोहली - आर.बी.डी. प्रकाशन- जयपुर	
6	कोशिका विज्ञान एवं अनुवांशिकी - पी.के.गुप्ता - रस्तोगी पब्लिकेशन्स - मेरठ	
7	पादप जैव प्रौद्योगिकी के प्रारूप - वी.के.प्रसाद - एन.सी.ई.आर.टी.	
अनुशंसित समकक्ष ऑनलाईन पाठ्यक्रम :		
1. https://pubs.acs.org/loi/bichaw (जैव रसायन)		
2. https://pubs.acs.org/loi/bipret , https://guides.lib.uh.edu/biotech (जैव प्रौद्योगिकी)		
3. http://www.freebookcentre.net/Biology/BioTechnology-Books.html e books on (जैव प्रौद्योगिकी)		
4. https://www.phindia.com/Books/ShoweBooks/MTEANA/Biotechnologye books on (जैव प्रौद्योगिकी)		
5. https://bookauthority.org/books/best-biotechnology-ebooks e books on (जैव प्रौद्योगिकी)		
भाग डी - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां :		
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां :		
अधिकतम अंक :		100
सतत व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) :		25
विश्वविद्यालय परीक्षा		75
आन्तरिक मूल्यांकन:	क्लास टेस्ट	15
सतत व्यापक मूल्यांकन(सी.सी.ई.)	असाइनमेंट/प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	10
		कुल अंक: 25
आकलन	अनुभाग (अ) तीन अतिलघु प्रश्न (प्रति प्रश्न 50 शब्द)	03x03=09
विश्वविद्यालयीन	अनुभाग (ब) चार अतिलघु प्रश्न (प्रति प्रश्न 200 शब्द)	04x09=36
परीक्षा :	अनुभाग (स) दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रति प्रश्न 500 शब्द)	02x15=30
समय - 02:00 घण्टे		कुल अंक: 75



Part A :Introduction			
Program: Certificate Course		Class: B.Sc. I Year	Year : 2021
Session : 2021-2022			
Subject : Biotechnology			
1	Course Code	CORE TH-1-SI-BTE C1 T	
2	Course Title	Cell Biology and Biochemistry	
3	Course Type	Core Course	
4	Pre-requisite (If any)	To study this course, a student must have had the subject Biology in 12 th class.	
5	Course Learning outcomes (CLO)	Course Objective :-The Main Objective of the course will be to build the basic foundation for studying Biotechnology. The Demand For Trained workforce in Biotechnology is ever growing in Fundamental Research and Industry Sector. Academic and Research Sectors also Require Interdisciplinary trained manpower to foster the Biotechnology Revolution. The restructured syllabus combines basic principles of Chemical and Biological sciences in light of advancements in technology. The curriculum aims to impart basic knowledge with emphasis on its applications to make the students ready for industries and research work in concerned field. Learning Outcome :-At the end of the paper , a student should be able to : 1. Understand basics of cell biology. 2. Appreciate the importance of bonding and spatial arrangements of molecules for proper functioning and stability. 3. Understand both the physical as well as chemical properties of biomolecules 4. The Student Could Pursue a career in biochemical testing. The decrease of increase in the amount of some of the biomolecules can have clinical significance. 5. Students can also go in for medical Laboratory Technique Courses, opening opportunities in hospitals and pathological laboratories.	
6	Credit Value	Theory – 4	
7	Total Marks	Max. Marks: 25+75	Min. Passing Marks : 33



Part B : Content of the Course		
Total numbers of Lectures (in hours per week) : 2 hours per week		
Total Lectures : 60 hours		
Unit	Topics	Number of Lectures
I	Cell as a Basic Unit: 1. Historical background of the Cell 1.1 History of Cell Biology. 1.2 Cell Structure, 1.3 Cell Theory. 2. Prokaryotic Cell and Cell Organelles: 2.1 Ultrastructure of Prokaryotic Cell. 2.2. Structure and function of cell organelles: Flagella, Pili, Cell wall, Cytoplasmic membrane, Nuclear region, Ribosomes, Vacuoles, Metachromatic granules, Spores and Cysts, Microtubules, Microfilaments, Centriole. 2.3 Difference between Prokaryotic and Eukaryotic cells. Key Words:- Cell theory, Prokaryotic Cell	12
II	Cell Organelles and Cell Cycle : 1. Eukaryotic Cell and Cell Organelles: 1.1 Ultrastructure of Eukaryotic cell (Plant and Animal cells). 1.2 Structure and function of cell organelles: Cell membrane, Mitochondria, Chloroplast, Endoplasmic reticulum, Golgi bodies, Lysosomes, Peroxisomes, Nucleus. 2. Cell Cycle: 2.1 Cell cycle and Cell division. 2.2 Apoptosis or Cell death Key Words:- Eukaryotic cell, Cell organelles, Cell cycle, Apoptosis	12
III	Molecular Structure of Water : 1. Water structure and Buffer: 1.1 Properties of Water, 1.2 Interaction of Water, 1.3 Role of Water in Bio molecular Structure. 1.4 Acid and Bases, Buffer solutions. 2. Chemical Bonds: 2.1 Chemical Bonds (Ionic Bond, Covalent Bond, Coordinate Bond, Non Covalent Bonds, Hydrogen Bond) Key Words:- Water, Buffer, Chemical bonds.	12



IV	Biomolecules: Sources, Nomenclature, Classification, Structures, Characteristics, and Functions: 1.Carbohydrates, 2.Lipids, 3.Proteins and Nucleic Acids. Key Words:- Carbohydrates, Proteins, Lipids, Nucleic Acids.	12
V	Tools and Techniques 1.1 Principle and Applications of Light Microscopy, Centrifugation, Chromatography (Paper, Thin layer and Column), Colorimeter and Spectrophotometer.	12

Key Words:- Microscope, Chromatography, Spectrophotometer.

Part C : Learning Resources

Text Books, Reference Books, Other resources

Suggested Readings :

1. कोशिका विज्ञान एवं आनुवांशिकी-पी.के. गुप्ता-रस्तोगी प्रकाशक
2. कोशिका जीवविज्ञान-डॉ. मनीषकुमार शर्मा-निखिल प्रकाशक
3. जैवरसायन-भाटिया एवं कोहली-आर.डी.बी. प्रकाशक
4. कोशिका जैविकी, आनुवंशिकी, जैवप्रौद्योगिकी शर्मा ,त्रिवेदी.आर .बी. डी प्रकाशक
5. जीवरसायनविज्ञान-डॉ. विजय कुमार, महेन्द्रप्रसाद-जे.पी.बी. प्रकाशक
6. प्रायोगिक जैव रसायन – भाटिया एवं कोहली – आर.डी.बी. प्रकाशक
7. Industrial Biotechnology – B.D. Singh
8. Textbook of Biochemistry – S.P. Singh
9. Cell and Molecular Biology – P.K. Gupta
10. Cell Biology - P.S. Verma and Agrawal
11. Cell and Molecular Biology. – S.C.Rastogy
12. Cell Biology. - P.S. Verma and Agrawal



Part D : Assessment and Evaluation (Theory)		
Maximum Marks :		100
Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) :		25
University Exam (UE) :		75
Time : 02.00 Hours		
Internal Assessment : Continuous Comprehensive Evaluation (CCE)	Class Test	15
	Assignment/Presentation	10
	Total	25
External Assessment : University Exam	Section (A) : Three Very Short Questions (50 Words Each)	$03 \times 03 = 09$
	Section (B) : Four Short Questions (200 Words Each)	$04 \times 09 = 36$
	Section (C) : Two Long Questions (500 Words Each)	$02 \times 15 = 30$



प्रायोगिक प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम

भाग ए : परिचय

कार्यक्रम: प्रमाणपत्र		कक्षा: बी.एससी.	वर्ष: प्रथम	सत्र 2021-22
विषय : जैव प्रौद्योगिकी				
1	पाठ्यक्रम का कोड	CORE PR-1-SI-BTE C I P		
2	पाठ्यक्रम का कोड शीर्षक	कोशिका जैविकी एवं जैवरसायन हेतु प्रयोगशाला कार्य		
3	पाठ्यक्रम का प्रकार	कोर		
4	पूर्वापेक्षा (यदि कोई)	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिये, छात्र ने विषय जीव विज्ञान का अध्ययन कक्षा 12वीं / प्रमाण पत्र / डिप्लोमा में किया हो।		
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (लर्निंग आउटकम)(CLO)	पाठ्यक्रम के उद्देश्य:- स्वयं के द्वारा प्राप्त जैवतकनीकी का प्रयोगिक ज्ञान ही इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। मौलिक शोध एवं औद्योगिक क्षेत्र में जैव तकनीकी में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। जैवप्रौद्योगिकी क्रान्ति को बढ़ावा देने हेतु शैक्षणिक एवं शोध क्षेत्र में अन्तर्विषयक प्रशिक्षित जनों की आवश्यकता है। इसके अनुप्रयोगों पर जोर देते हुये इसका बुनियादी ज्ञान छात्रों को देना इसका मुख्य उद्देश्य है। जिससे उनको सम्बन्धित क्षेत्र में उद्योग एवं शोध कार्य हेतु तैयार किया जा सके। अध्ययन के प्रतिफल:- पाठ्यक्रम अध्ययन के फलस्वरूप एक छात्र योग्य होगा : 1. कोशिका जैविकी के आधारीय तकनीक को समझने में। 2. छात्र जैव रसायनिक परीक्षणों में अपना करियर बना सकता है। 3. छात्र चिकित्सीय प्रयोगशाला तकनीकी कोर्स में जा सकते हैं, अस्पतालों और रोग परीक्षण प्रयोगशालाओं में सेवारत देने का अवसर पा सकते हैं।		
6	क्रेडिट मान (T+P)	सैद्धान्तिक- 2		
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्णांक : 33	



भाग बी: कोर्स की सामग्री	
व्याख्यानों की कुल संख्या : 02 घण्टे प्रति सप्ताह	
अभ्यास/प्रयोग की सूची:-	
1. विभिन्न पादप सामग्री का उपयोग कर पादप कोशिका की संरचना का अध्ययन 2. घूँजे की कोशिकाओं द्वारा जन्तु कोशिका की संरचना का अध्ययन 3. अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाओं के अध्ययन हेतु प्याज की जड़ों की टिप तैयार करना 4. अर्धसूत्री एवं समसूत्री कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थायें तैयार कर अध्ययन करना 5. कार्बोहाइड्रेट्स का मात्रात्मक विश्लेषण 6. प्रोटीन्स का मात्रात्मक विश्लेषण 7. लिपिड्स का मात्रात्मक विश्लेषण 8. कार्बोहिकी बफर तैयार करना 9. पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा पादप रंजकों का पृथक्करण 10. टी.एल.सी. द्वारा अमीनो अम्लों का पृथक्करण	

भाग डी - अनुशंसित मूल्यांकन विधियाँ			
अनुशंसित सतत् मूल्यांकन विधियाँ		25+75=100	
आंतरिक मूल्यांकन	अंक	बाह्य मूल्यांकन	अंक
कक्षा में संवाद / प्रश्नोत्तरी	10	प्रायोगिक मौखिकी (वायवा)	15
उपस्थिति	5	प्रायोगिक रिकॉर्ड फाइल	10
असाइनमेंट (चार्ट/मॉडल/सेमिनार/शामीण सेवा/प्रायोगिकी प्रसार/ भ्रमण (एक्सकर्सन) की रिपोर्ट/सर्वेक्षण/ प्रयोगशाला भ्रमण (लैब विजिट)/ औद्योगिक यात्रा)	10	टेबल वर्क/प्रयोग 1- मेजर प्रयोग 2- माइनर प्रयोग 1 3- माइनर प्रयोग 2 4- स्पोर्टिंग	15 10 10 15
कुल अंक	25		75
कोई टिप्पणी/सुझाव:			



		Total	75
Part A :Introduction			
Program: Certificate Course		Class: B.Sc. I Year	Year : 2021 Session : 2021-2022
Subject : Biotechnology			
1	Course Code	CORE- PR-1-SI-BTE C1 P	
2	Course Title	Labwork for Cell Biology and Biochemistry	
3	Course Type	Core Course	
4	Pre-requisite (If any)	To study this course, a student must have had the subject Biology in 12 th class.	
5	Course Learning outcomes (CLO)	Course Objective :-The Main Objective of the course will be to give hands-on practical knowledge in Biotechnology. The Demand For Trained workforce in Biotechnology is ever growing in Fundamental Research and Industry Sector. Academic and Research Sectors also Require Interdisciplinary trained manpower to foster the Biotechnology Revolution. The curriculum aims to impart basic knowledge with emphasis on its applications to make the students ready for industries and research work in concerned field. Learning Outcome :-At the end of the paper , a student will be able to : 1. Understand basic techniques of cell biology. 2. Know the physical as well as chemical properties of biomolecules 3. Pursue a career in biochemical testing. The decrease of increase in the amount of some of the biomolecules can have clinical significance. 4. Take medical Laboratory Technique Courses, opening opportunities in hospitals and pathological laboratories.	
6	Credit Value	Practical - 2	
7	Total Marks	Max. Marks: 25+75	Min. Passing Marks : 33

Part B : Content of the Practical Course	
Total numbers of Lectures (in hours per week) : 2 hours per week	
Credits – 2 (Practical: 30 hours)	
Scheme of Practical Examination: -	Max. Marks (25 + 75 = 100)
(A) Internal Assessment. :-	Max. Marks- 25
1. Class Interaction.	05
2. Quiz.	05
3. Seminar.	07
4. Assignments (Charts, Rural Service, Technology Dissemination/Excursion/ Lab Visit/Industrial Training.	08
(B) External Assessment:-	Max. Marks- 75
1. Major experiment	15
2. Minor Experiment -1	10
3. Minor experiment-2	10
4. Spotting.	15
5. Viva – Voce	15
6. Practical Record.	10
List of Experiments/Exercise.	
1. To study the plant cell structure using various plant materials. 2. To study the animal cell structure using cheek cells. 3. To Prepare Onion root tip for the stages of Mitosis. 4. To Prepare and study the different stages of Mitosis and Meiosis. 5. To analyze Carbohydrates Quantitatively 6. To analyze proteins Quantitatively.	



1. To study the plant cell structure using various plant materials.
2. To study the animal cell structure using cheek cells.
3. To Prepare Onion root tip for the stages of Mitosis.
4. To Prepare and study the different stages of Mitosis and Meiosis.
5. To analyze Carbohydrates Quantitatively
6. To analyze proteins Quantitatively
7. To analyze lipids Quantitatively

8. To Prepare Buffers.
9. To Separate plant pigments by Paper Chromatography.
10. To Separate amino acids by TLC.



सैद्धांतिक प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम

भाग अ- परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाण पत्र	कक्षा :बीएससी प्रथम	वर्ष: 2021	सत्र: 2021-22
विषय: वनस्पति शास्त्र			
1	पाठ्यक्रम का कोड	SI-BOTA1T	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	अनुप्रयुक्त वनस्पति शास्त्र (पेपर I :)	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार : (कॉर कोर्स/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/वॉकेयनल/.....)	कॉर कोर्स(मूल पाठ्यक्रम)	
4	पूरुषपिछा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अधुयन करने के लिए, छात्र नेवनस्पति विज्ञान/ जीव विज्ञान/ विषयसे कक्षा/12वीं अधुयन किया हो ।	
5	पाठ्यक्रम अधुयन की परिलक्षिषा (कोर्स लर्निंग आउटकम)(CLO)	इस पाठ्यक्रम के अंत तक छात्र के पास होना चाहिए: • वनस्पति विज्ञान के महत्व और भूमिका को समझा । • अनुप्रयुक्त वनस्पति विज्ञान के वुत्तिवादी पहलुओं को सीखा। • वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा • वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में स्टार्टअप के अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा • सामाजिक सेवाओं के अवसरों के बारे में सीखा • सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्रथाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा	
6	क्रेडिट मान	4 क्रेडिट	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक:33
भाग व- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु			
व्याख्यानों की कुल संख्या- 60 घंटे ल्यूटोरियल- 00 प्रैक्टिकल -00 (प्रति सप्ताह 04 घंटे)			
एल/टी/पी:			
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या	
I	1.1 परिचय, उद्देश्य और महत्वअनुप्रयुक्त वनस्पति विज्ञान 1.2 वनस्पति विज्ञान का इतिहास और विकास 1.3 पादप का मनुष्य और अन्य सेवाएँके साथ संबंध 1.4 वनस्पति विज्ञान के विभिन्न विषय और उनके मानव कल्याण के लिए आवेदन	12	
II	1.1 प्रदूषण और प्रदूषकों-परिभाषा और प्रकार 1.2 फाइटोरेमेडिएशन : वायु, जल, मिट्टी, और और थर्मल प्रदूषक (कोई भी 5 पौधे खानस्पतिक नाम, और बुल) और प्रदूषण नियंत्रण में उनकी भूमिका। 1.3 बायोरेमेडिएशन: परिभाषा और प्रकार	12	



III	1.1 प्राचीन कृषि पद्धतियाँ 1.2 आधुनिक कृषि पद्धतियाँ: पॉलीहाउस, ड्रिप सिंचाई, हाइड्रोपोनिक्स, कंप्यूटर आधारित कृषि, टेरेस गार्डन 1.3 जैविक खेती: परिचय, उद्देश्य और संक्षिप्त तकनीक 1.4 बागवानी: परिभाषा और भूमिका 1.5 वानिकी: परिभाषा, शाखाएँ और मानव कल्याण में भूमिका 1.6 सिल्वीकल्चर: परिभाषा और प्रबंधन कार्य प्रणाली	12
IV	1.1 ग्रामीण विकास में वनस्पति विज्ञान की भूमिका 1.2 मानव वनस्पति विज्ञान (एथनोबोटनी): परिचय और महत्व 1.3 एथनोमेडिसिन: परिभाषा और उदाहरण। (नीम, अलेओ, लींग, अदरक, तुलसी, हल्दी, गिलोय, आवला, अश्वगंधा, अरंडी (स्थानीयनाम, वानस्पतिक नाम, कुल और महत्व) 1.4 एथनो-फाइबर: परिभाषा और उदाहरण जूट, नारियल, हाथी घास, कपास (स्थानीयनाम, वानस्पतिक नाम, कुल और महत्व) 1.5 एथनो-खाद्य फसल: परिभाषा और उदाहरण गराइसिंगदा कुटकी, समा, कोदों, बथुआ, सहजन, ज्वार, मक्का, बाजरा, जौ (स्थानीयनाम, वानस्पतिक नाम, कुल और महत्व)	12
V	1.1 पादप ऊतक संवर्धन: परिभाषा, प्रकार और महत्व। 1.2 डीएनए पुनः संयोजक तकनीक: परिचय, औजार और महत्ववर्तमान युग में तकनीक की भूमिका 1.3 जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान: परिभाषा, अवधारणा और औजार 1.4 जैव सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान सॉफ्टवेयर का परिचय: ब्लास्ट और फास्टा 1.5 जैव सूचना विज्ञान का महत्व मुख्य शब्द: पादप ऊतक संवर्धन, पादप ऊतक संवर्धन, जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान BLAST, FASTA	12
सार बिंदु (कीवर्ड): टैग: अनुप्रयुक्त वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान का इतिहास, वनस्पति विज्ञान का विकास, मानव कल्याण में वनस्पति विज्ञान, प्रदूषण, प्रदूषक, पादप उपचार, जैव उपचार, हाइड्रोपोनिक्स, पॉलीहाउस, टेरेस गार्डन, जैविक खेती, बागवानी, सिल्वीकल्चर, मानव वनस्पति विज्ञान (एथनोबोटनी, एथनो-फाइबर, जातीय-खाद्य फसलें, जैव सूचना प्रौद्योगिकी, BLAST, FASTA पुनः संयोजक डीएनए, पादप ऊतक संवर्धन		



भाग स-अनुशंसित अध्ययन संसाधन		
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन		
अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:		
1. लेवेदिन ई. और मैकमोहन के. "प्लांट्स एंड सोसाइटी" मैक ग्री हिल एजुकेशन। २००७ 2. मैतीआर., रोड्रिगज एच.जी. और ठाकुर ए.एस. "एप्लाइड बॉटनी" अमेरिकन एकेडमिक प्रेस। 2017 3. नेगी एस. एस. "वन वनस्पति विज्ञान" मेसर्स विशन सिंह माफेद्र पाल सिंह। 2012. 4. अग्रहारी आर.पी. "पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन" मैक ग्री हिल एजुकेशन। 2020 5. शर्मा डी.के. "जैव विविधता संरक्षण: वर्तमान स्थिति और भविष्य की रणनीतियाँ" प्रकाशन लिखें और प्रिंट करें। 2017 6. सिंह जे. "जैव विविधता पर्यावरण और स्थिरता" एमडी प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड / 2008 7. गुप्ता पी.के. "आणविक जीवविज्ञान और आनुवंशिक इंजीनियरिंग" रस्तोगी प्रकाशन। 2005 8. शर्मा बी., मुंजाल ए. और शंकर ए. "बायोइन्फॉर्मेटिक्स" रस्तोगी प्रकाशन। 2008		
2.अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक:-----		
अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:-----		
भाग द -अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:		
अनुशंसितसतत मूल्यांकन विधियां:		
अधिकतम अंक: 100		
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 25विश्वविद्यालयीनपरीक्षा (UE) अंक: 75		
आंतरिक मूल्यांकन: सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	क्लास टेस्ट असाइनमेंट/प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	15 10 कुल अंक :25
आकलन : विश्वविद्यालयीन परीक्षा: समय- 02.00 घंटे	अनुभाग (अ): तीन अति लघु प्रश्न (प्रत्येक 50 शब्द) अनुभाग (ब): चार लघु प्रश्न (प्रत्येक 200शब्द) अनुभाग (स): दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 500 शब्द)	03 x 03 = 09 04 x 09 = 36 02 x 15 = 30 कुल अंक 75
कोई टिप्पणी/सुझाव:		



Part A Introduction			
Program: Certificate		Class: B.Sc. 1 st year	Year : 2021 Session: 2021-22
Subject: Botany			
1	Course Code	S1-BOTAN	
2	Course Title	Applied Botany (Paper I)	
3	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/Vocational/.....)	Core Course	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject Biology/ Life Sciences/ Agriculture in class/12th	
5	Course Learning outcomes (CLO)	By the end of this course the student should have: - Understood the significance and role of botany. - Learnt the basic aspects of applied botany. - Gained knowledge about employment opportunities in field of botany - Gained knowledge about start-up opportunities in the field of botany - Learnt about opportunities of social services - Gain knowledge about best health practices	
6	Credit Value	04 Credits	
7	Total Marks	Max. Marks: 25+75	Min. Passing Marks: 33
Part B- Content of the Course			
Total No. of Lectures- 60 Hours Tutorials- 00 Practical -00 (04 hours per week): L-T-P:			
Unit	Topics	No. of Lectures	
I	1.1 Introduction, objectives and importance of Applied botany 1.2 History and evolution of botany 1.3 Relation of plants to man and relation with other services 1.4 Various disciplines of botany and their applications to human welfare	12	
II	1.1 Definition and types of pollution and pollutants 1.2 Phytoremediation: Air, water, soil, noise and thermal pollutants (Any 5 plants with botanical name, family) and their role in pollution control. 1.3 Bioremediation: definition and types	12	
III	1.1 Ancient agricultural practices. 1.2 Modern agriculture practices: Polyhouse, Drip irrigation, hydroponics, computer-based agriculture,	12	



	terrace farming, 1.3 Organic farming: Introduction, objective and brief technique 1.4 Horticulture: Definition and role in human welfare 1.5 Forestry: Definition, branches and role in human welfare 1.6 Silviculture: Definition and management practices	
IV	1.1 Role of Botany in Rural development 1.2 Ethnobotany: Introduction and importance 1.3 Ethnomedicine: Definition and examples. (Local name, Botanical name, family and importance of Neem, Aloe, Clove, Ginger, Tulsi, Turmeric, Giloy, Emblica, Ashwagandha, Arandi) 1.4 Ethno-fibres: Definition and examples (Local name, Botanical name, family and importance of Jut, Coconut, elephant grass, cotton) 1.5 Ethno-food crops: Definition and examples (Local name, Botanical name, family and importance of Garadu, Singada, Kutaki, Sama, Kodo, Bathua, Sehjan, Jowar, Makka, Bajra, Jau)	12
V	1.1 Plant tissue culture: Definition, types and Importance. 1.2 DNA Recombinant technique: Introduction, tools and importance 1.3 Role of recombination in present era 1.4 Bioinformatics: Definition, concept and tools 1.5 Introduction of bioinformatics software: Basic idea of BLAST and FASTA Importance of bioinformatics	12

Keywords/Tags: Applied Botany, History of Botany, Evolution of Botany, Botany in human welfare, : Pollution, Pollutants, Phytoremediation, Bioremediation, Hydroponics, polyhouse, Terrace farming, Organic farming, Horticulture, Silviculture, Ethnobotany, Ethnomedicine, Ethno-fibers, Ethno-food crops, Bioinformatics, BLAST, FASTA, Recombinant DNA, Plant tissue culture

Part C-Learning Resources

Text Books, Reference Books, Other resources

Suggested Readings:

1. Levetin E. and McMahon K. "Plants and Society" McGraw Hill Education. 2007
2. Maiti R., Rodriguez H. G. and Thakur A. S. "Applied Botany" American Academic Press. 2017
3. Negi S. S. "Forest Botany" M/s Bishen Singh Mafendra Pal Singh. 2012.
4. Agrahari R. P. "Environmental Ecology, Biodiversity, Climate Change and Disaster Management" McGraw Hill Education. 2020
5. Sharma D. K. "Biodiversity Conservation: Current Status and Future Strategies" Write and Print Publication. 2017
6. Singh J. "Biodiversity Environment and Sustainability" MD Publications Pvt Ltd/ 2008
7. Gupta P. K. "Molecular Biology and Genetic Engineering" Rastogi Publications. 2005
8. Sharma V., Munjal A. and Shankar A. "Bioinformatics" Rastogi Publications. 2008



2. Suggestive digital platforms web links

Suggested equivalent online courses:

Part D-Assessment and Evaluation

Suggested Continuous Evaluation Methods:

Maximum Marks : 100

Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 25marks University Exam (UE) 75 marks

Internal Assessment : Continuous Comprehensive Evaluation (CCE):25	Class Test Assignment/Presentation	15 10 Total =25
External Assessment : University Exam Section: 75 Time : 02.00 Hours	Section(A) : Three Very Short Questions (50 Words Each) Section (B) : Four Short Questions (200 Words Each) Section (C) : Two Long Questions (500 Words Each)	03 x 03 = 09 04 x 09 = 36 02 x 15 = 30 Total 75

Any remarks/ suggestions:



प्रायोगिक प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम हेतु

भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाण पत्र	कक्षा : प्रथम वर्ष	वर्ष: 2021	सत्र: 2021 - 22
विषय:			
1	पाठ्यक्रम का कोड	S1-BOTA1P	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	अनुप्रयुक्त वनस्पतिशास्त्र प्रायोगिक (प्रश्न पत्र - I.)	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर कोर्स/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/वोकेशनल/.....)		
4	पूर्वपिछा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए, छात्र ने विषय वनस्पतिविज्ञान/जीव विज्ञान/ जीवन विज्ञान का अध्ययन कक्षा 12वीं में किया हो।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	इस पाठ्यक्रम के अंत में छात्र इथनोइथनो-वनस्पतिशास्त्र, उतक संवर्धन, जैव सूचना प्रायोगिकी सॉफ्टवेयर का उपयोग, एवं रिकाम्बीनेंट DNA तकनीकी की प्रायोगिक जानकारी प्राप्त कर लेंगे।	
6	क्रेडिट मान	02	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33
भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु			
व्याख्यान की कुल संख्या-00- लैबोरेटरी-00- प्रायोगिक -30- (प्रति सप्ताह 02 घंटे में): L-T-P:			
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या	
1	1. इथनो वांस्पतिक पादप की पहचान- 2. स्थानेय कृषि क्षेत्र की मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करना 3. बर्मीकम्पोस्ट व रसोईघर से निकले उत्सर्जी पदार्थों की कम्पोस्टिंग का अध्ययन 4. BLAST व FASTA का उपयोग 5. स्थानीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण वायु, जल व मृदा रदुषको की सूची तैयार करना। 6. पादप उतक संवर्धन की चिराक्रमण, इनाकुलेशन, संवर्धन माध्यम, अनुकूलन व कठोरता का अध्ययन	30	



	7. स्थानीय उपलब्ध इथनोऔषधीय, खाद्य व तंतु प्रदान करने वाले पादपों की सूची तैयार करना 8. DNA रिक्वाम्ब्रीनेंट तकनीकी के औजारों का अध्ययन : रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्लाज्मिड वेक्टर व अन्य एंजाइम 9. वैश्विक तपन, अम्ल वर्षा व जल गुणवत्ता (pH व Conductivity) का अध्ययन 10. स्थानेय स्तर पर कृषि क्षेत्रों के चारों ओर उगने वाले पौधों का अध्ययन 11. उपलब्धता व सैद्धांतिक आधार पर प्रयोगों की सूची बनाई जा सकती है। 12. स्थानीय प्रकृति के आधार पर मैदानीय क्षेत्रों का अध्ययन किया जा सकता है।	
सार बिंदु (की बर्डी)/टैग:		
भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन		
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन		
अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:		
- लेवेटिन ई. और मैकमाहन के. ; Plants and Society ; मैक ग्री हिल एजुकेशन 2007 - मैतीआर., रोड्रिगज एच.जी. और टाकुर ए.एस.; Applied Botany अमेरिकन एकेडमिक प्रेस 2017 - नेगी एस. एस.; फारेस्ट बाटनी; मेसर्स बिशन सिंह महेन्द्रपाल सिंह 2012. - अग्रहारी आर.पी. "Environmental Ecology, Biodiversity, Climate Change and Disaster Management" मैक ग्री हिल एजुकेशन 2020 - शर्मा डी.के. "Biodiversity Conservation: Current Status and Future Strategies" राईट एंड प्रिंट प्रकाशन 2017 - सिंह जे "Biodiversity Environment and Sustainability" एमडी प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 2008 - गुप्ता पी.के. "Molecular Biology and Genetic Engineering" रस्तोगी प्रकाशन 2005 - शर्मा बी., सुंजाल ए. और शंकर ए.; Bioinformatics; रस्तोगी प्रकाशन		
2. अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक		
अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:		



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

भाग द-अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:			
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:			
आंतरिकमूल्यांकन	अंक	बाह्यमूल्यांकन	अंक
कक्षाभेदसंवाद/प्रश्नोत्तरी	10	प्रायोगिकमौखिकी (वायदा)	15
उपस्थिति	5	प्रायोगिकरिकॉर्डफाइल	10
असाइनमेंट (चार्ट/मॉडल/सेमिनार/ग्रामीणसेवा/प्रौद्योगिकीप्रसार/समन(कल्कशन)कीरिपोर्ट/सर्वेक्षण/प्रयोगशालाभ्रमण(लैवविजिट)/औद्योगिकयात्रा	10	टेबलवर्क/प्रयोग	50
कुलअंक	25		75
कोईटिप्पणी/सुझाव/टेबल कार्य/ प्रयोग स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधन पर आधारित होंगे।			



Part A Introduction			
Program: Certificate		Class: B.Sc. 1 st year	Year: 2021 Session: 2021-22
Subject: Botany			
1	Course Code	SI-BOTA1P	
2	Course Title	Applied Botany Practical (paper II)	
3	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/Vocational/.....)	Core Course	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject Botany, Biology, Life Science in class/12th/.	
5	Course Learning outcomes (CLO)	On completion of this course, learners will be able to: By the end of this course the student should have knowledge of practical skill related with ethnobotany, tissue culture, application of bioinformatics software and tools of recombinant DNA technology.	
6	Credit Value	2 Credits	
7	Total Marks	Max. Marks: 25+75	Min. Passing Marks:33
Part B- Content of the Course			
Total No. of Lectures-Tutorials-Practical (in hours per week): L-T-P:			
Unit	Topics	No. of Lectures	
1	1. Identification of ethnomedicinal plants 2. Preparation of soil health card of any agricultural field 3. Study of vermicompost and composting of kitchen waste 4. Use of BLAST and FASTA 5. Prepare the list of important air, water and soil pollutants of local areas 6. Plant tissue culture technique: sterilization, inoculation, culture media, acclimatization and hardening, 7. Preparation of list of ethnomedicinal, food, fibre plant locally available 8. Tools of recombinant DNA technology: Restriction, enzymes, plasmid vectors, other enzymes 9. Study of global warming, acid rain and water	30	



	quality (pH and Conductivity), 10. Study of local plants grown around agricultural field 11. * Practical can be decided on theory basis according to availability. 12. * Case and field study can be designed accordingly.	
Keywords/Tags:		
Part C-Learning Resources		
Text Books, Reference Books, Other resources		
Suggested Readings: 1. Levetin E. and McMahon K. "Plants and Society" Mc Graw Hill Education. 2007 2. Maiti R., Rodriguez H. G. and Thakur A. S. "Applied Botany" American Academic Press. 2017 3. Negi S. S. "Forest Botany" M/s Bishen Singh Mafendra Pal Singh. 2012. 4. Agrahari R. P. "Environmental Ecology, Biodiversity, Climate Change and Disaster Management" Mc Graw Hill Education. 2020 5. Sharma D. K. "Biodiversity Conservation: Current Status and Future Strategies" Write and Print Publication. 2017 6. Singh J. "Biodiversity Environment and Sustainability" MD Publications Pvt Ltd/ 2008 7. Gupta P. K. "Molecular Biology and Genetic Engineering" Rastogi Publications. 2005 Sharma V., Munjal A. and Shankar A. "Bioinformatics" Rastogi Publications. 2008. Suggestive digital platforms web links		
Suggested equivalent online courses:		
Part D-Assessment and Evaluation		



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

Suggested Continuous Evaluation Methods:

Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class Interaction /Quiz.	10	Viva Voce on Practical	15
Attendance	5	Practical Record File	10
Assignments (Charts/ Model Seminar / Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of Excursion/ Lab Visits/ Survey / Industrial visit)	10	Table work / Experiments	50
TOTAL	25		75

Any remarks/ suggestions:



वनस्पति विज्ञानसैद्धांतिक प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम

भाग अ- परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाण पत्र/	कक्षा : प्रथम वर्ष	वर्ष: 2021	सत्र: 2021-22
विषय: वनस्पति शास्त्र			
1	पाठ्यक्रम का कोड	S1-BOTA2T	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	आधारभूत वनस्पतिशास्त्र(प्रश्न पत्र II)	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर कोर्स/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/बोकेशनल/.....)	कोरकोर्स	
4	पूर्वापेक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए, छात्र नेवनस्पति विज्ञान/ जीव विज्ञान/ विषयसे कक्षा/12वीं अध्ययन किया हो ।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम)(CLO)	• यह पाठ्यक्रम विद्यार्थी को पादप की विविधता, पादप जगत में विकासवादी प्रक्रिया को समझने में मदद करेगा। • यह जलीय से सस्थलीय आवासकी स्थापना के लिए पादप के अनुकूलन का विवरण देता है। • पादप के विकास को बढ़ावा देने वाले आकारिकी, अन्तरिक और बाह्यरी संरचना और प्रजनन संरचनाओं में परिवर्तन का अध्ययन किया जाएगा। • प्रकृति में पादप के आर्थिक महत्व को समझा जाएगा। • वे, पादप और मानव में सूक्ष्मजीव जनित रोगों से परिचित होंगे।	
6	क्रेडिट मान	कुल क्रेडिट = 4	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक:33
भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु			
व्याख्यानों की कुल संख्या- 60 -लैबोरेटोरियल- 0 प्रैक्टिकल =0(सिद्धांतिक प्रति सप्ताह 4 घंटे):			
एल-टी-पी:			
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या	



I	1.1 वनस्पति विज्ञान और भारतीय योगदान का इतिहास। 1.2 निम्न पादप और उच्च पादप(आवृतबीजी) की आकारिकी। 1.3 पत्तियों के प्रकार, पुष्पक्रम, पुष्प और फल। 1.4 पादप कोशिका और कोशिकांग संरचना- प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाएं। कोशिका विभाजन के प्रकार। 1.5 सूक्ष्मदर्शी संरचना और प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का कार्य (आवर्धन और विभेदन क्षमता) 1.6 विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मदर्शी: ब्राइट फ़ैलर सूक्ष्मदर्शी, फेस कोनट्रास्ट, SEM और TEM।	12
II	1 शैवाल 1.1 सामान्य विशेषताएं 1.2 संगठन और प्रजनन 1.3 जीवन-चक्र के प्रकार, 1.4 प्रकृति में शैवाल की भूमिका और आर्थिक महत्व। 2 ब्रायोफाइट्स 2.1 सामान्य विशेषताएं 2.2 पारिस्थितिकी, थैलस संगठन, आकारिकी, आंतरिक और बाहरी संरचना और किसी भी एक ब्रायोफाइट्स का प्रजनन। 2.3 ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व	12
III	1. टेरिडोफाइट्स 1.1 सामान्य विशेषताएं और आकारिकी। 1.2 रूपांतरण संगठन और प्रजनन। 1.3 विषमबीजाणुता और बीज स्वभाव। 1.4 आर्थिक महत्व। 2. अनावृतबीजी 2.1 सामान्य विवरण और वितरण। 2.2 आर्थिक महत्व। 3. जीवाण्वीय वनस्पति विज्ञान (पैलियोबोटनी) 3.1 भारतीय योगदान। 3.2 जीवाणुओं का संक्षिप्त ज्ञान और भूवैज्ञानिक समय सारणी	12



IV	1. कवक 1.1 सामान्य विशेषताएँ 1.2 कोशिका भित्ति की संरचना और पोषण का तरीका 1.3 प्रजनन के प्रकार 1.4 आर्थिक महत्व 1.5 पैरासेक्सुअलिटी, कवकमूल 2. लाइकेन और उनके महत्व का संक्षिप्त ज्ञान।	12
V	1. सूक्ष्मजीव 1.1 संक्षिप्त रूपरेखा 1.2 सूक्ष्मजीवों के प्रकार, आर्किबैक्टीरिया यूबैक्टेरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एंकिनोमाइसेटीस और विषाणु 1.3 लाभकारी और हानिकारक भूमिकाएँ।	12
सार बिंदु (कीवर्ड)/टैग: वनस्पति विज्ञान का इतिहास, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, प्रोकैरियोट्स, यूकेरियोट्स, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावृतबीजी, कवक, माइकोराइजा, लाइकेन, बैक्टीरिया, विषाणु		
भाग स- अनुसंसित अध्ययन संसाधन		
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन		
अनुसंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री: 1. ओलाहेल ओगनसेटन, Microbial Diversity: Form and Function in Prokaryotes, विले ब्लैकवेल, अमरीका, 2008. 2. पेल्ज़ार, एम. जे. एट अल., माइक्रोबायोलॉजी, टाटा मैकग्रॉ-हिल कंपनी, नई दिल्ली, 5th edn., 2001. 3. प्रेमकांट, एल हार्ले, जे और क्लीन, डी, माइक्रोबायोलॉजी, टाटा मैकग्रॉ-हिल कंपनी, नई दिल्ली, 6th edn., 2005. 4. फ्रिट्सचएफ.ई., The Structure & Reproduction of Algae, Vol. I & Vol. II, केंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, केंब्रिज, यूके, 1945. 5. स्मिथ, जी. एम., Cryptogamic Botany, Vol. I: Algae, Fungi, & Lichens, मैकग्रॉ-हिल		



- बुक कंपनी, न्यूयार्क, 1955.
6. इयान मॉरिस, An Introduction to the Algae, हचिनसन विश्वविद्यालय पुस्तकालय, लंदन, 1967.
 7. एलेक्सोपोलोस, सी.जे., मीम्स, सी. डब्ल्यू. और ब्लैकवेल, एम., Introductory Mycology, जॉन विले एंड संस, अमरीका, 1996.
 8. वेबस्टर, जे., Introduction to Fungi, केंब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस, यू.के., 2nd edn., 1999.
 9. कैवर्स एफ., The inter-relationships of the Bryophyte, न्यू फाइटोलॉजिस्ट, भारतीय पुनर्मुद्रण, Vol.10, issue 1-2, p. 1-21, 1911.
 10. परिहार, एन.एस., An Introduction to Embryophyta: Bryophyte, Vol.I, सेंट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद, 1965.
 11. वाटसन, ई.वी., British Mosses and Liverworts, केंब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस, यू.के., 1968.
 12. ईम्स, ए.जे., Morphology of Vascular Plants: Lower Groups, मैकग्रॉ-हिल बुक कंपनी, न्यूयार्क, 1936.
 13. परिहार, एन.एस., An Introduction to Embryophyta: Pteridophyte, Vol.II, सेंट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद, 1965.
 14. स्पोर्न, के.आर., The Morphology of Pteridophytes: The Structure of Ferns and Allied Plants, हचिनसन विश्वविद्यालय पुस्तकालय, लंदन, 1970.
 15. बिअरहोस्ट, डी.डब्ल्यू., Morphology of Vascular Plants, मैकमिलन कंपनी, न्यूयॉर्क और कोलियर-मैकमिलन लिमिटेड, लंदन, 1971.
 16. कोल्डर, जे.एम. और सी. जे. चेम्बरलिन, Morphology of Gymnosperms, सेंट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद, 1964.
 17. स्पोर्न, के.आर., The Morphology of Gymnosperms: The Structure and Evolution of Primitive seed Plants, हचिनसन विश्वविद्यालय पुस्तकालय, लंदन, 1971.
 18. दत्ता, एस.सी., An introduction to Gymnosperms, कल्याणी प्रकाशक, नई दिल्ली, 1984.
 19. शर्मा, ओ.पी. और शिवानी दीक्षित, Gymnosperms, प्रगति प्रकाशन, मेरठ, 2015.
 20. वशिष्ठ, पी.सी., Botany for Degree students: Gymnosperms, revised edn., एस. चांद एंड कां. लिमिटेड, नई दिल्ली, 2018.
 21. भटनागर, एस. पी. और आलोक मोइजा, Gymnosperms, न्यूएज इंटरनेशनल (पी.) लिमिटेड, नई दिल्ली, 2000.

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:

भाग द -अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:

अधिकतम अंक: 100

सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 25 विश्वविद्यालयीन परीक्षा (UE) अंक: 75

आंतरिक मूल्यांकन:	कवास टेस्ट	15
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	असाइनमेंट/प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	10
		कुल अंक : 25
आकलन :	अनुभाग (अ): तीन अति लघु प्रश्न (प्रत्येक 50 शब्द)	03 x 03 = 09
विश्वविद्यालयीन परीक्षा:	अनुभाग (ब): चार लघु प्रश्न (प्रत्येक 200 शब्द)	04 x 09 = 36
समय- 02.00 घंटे	अनुभाग (स): दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 500 शब्द)	02 x 15 = 30
		कुल अंक = 75

कोई टिप्पणी/सुझाव:



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



सैद्धांतिक प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम

भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाणपत्र	कक्षा: वीएससी	वर्ष: प्रथम	सत्र: 202 1- 22
विषय: रसायन विज्ञान			
1	पाठ्यक्रम का कोड	SI-CHEMIT	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	रसायन विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत (प्रश्न पत्र 1)	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर कोर्स/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/बोकेशनल/.....)	कोर कोर्स	
4	पूर्वपिछा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों के पास कक्षा +2 या समकक्ष में रसायनविज्ञान विषय होना चाहिए	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	इस पाठ्यक्रम के उपरान्त विद्यार्थी रसायनशास्त्र विषय के निम्न आयामों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे: 1. प्राचीन भारतीय रासायनिक तकनीक। 2. परमाणु संरचना को प्रकट करने के लिए लागू विभिन्न सिद्धांत एवं अवधारणाएं। 3. क्वॉंटम संख्याओं का महत्व। 4. तत्वों के आवधिक गुणों की अवधारणा। 5. रासायनिक बंधन से संबंधित सिद्धांत। 6. अम्ल-क्षार अवधारणा, pH, बफर। 7. कार्बनिक अणुओं की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी कारक। 8. रासायनिक बलगतिकी की आधारभूत अवधारणाएं एवं क्रियाविधि। 9. विद्युतअपघट्य (इलेक्ट्रोलाइट्स) के गुण।	
6	क्रेडिट मान	4	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33



भाग व- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
व्याख्यान की कुल संख्या-ट्यूटोरियल- प्रायोगिक (प्रति सप्ताह घंटे में): L-T-P:		
इकाई	विषय	व्याख्या न की संख्या
I	(ए) प्राचीन भारत में रासायनिक तकनीक: सामान्य परिचय। (बी) रसायन विज्ञान में प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान उदाहरणार्थ: धातुविज्ञान, रंग, रंगद्रव्य, सौंदर्यप्रसाधन, आयुर्वेद। (सी) परमाण्विक संरचना: (i) बोहर के सिद्धांत एवं उसकी सीमाओं की समीक्षा। हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम। कण-वैतर्गकी द्वैतीप्रकृति, डी ब्रोग्ली समीकरण, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत एवं इसका महत्व। (ii) ह्रांटम संख्याएँ एवं उनका महत्व। विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने के नियम, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, औफबाऊ का सिद्धांत एवं इसकी सीमाएँ, परमाणु क्रमांक के साथ कक्षीय ऊर्जा का परिवर्तन। परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आधे भरे एवं पूरी तरह से भरे हुए कक्षकों की स्थिरता, विभिन्न ऊर्जा की अवधारणा। परमाणु कक्षकों की सापेक्ष ऊर्जा, असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सार बिंदु (की बर्डी)/टिप: धातु विज्ञान, सौंदर्य प्रसाधन, चरक संहिता, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, हुंड का नियम, औफबाऊ सिद्धांत।	2+6
II	आवर्त सारणी में s & p समुदाय (ब्लॉक) तत्वों के संदर्भ में तत्वों के निम्नलिखित गुणों की प्रारंभिक अवधारणा। - प्रभावी परमाणु क्रमांक (EAN), परिरक्षण या स्क्रीनिंग प्रभाव, स्लेटर नियम, आवर्त सारणी में प्रभावी परमाणु आवेश का परिवर्तन। - परमाण्विक विज्या (वॉण्डरवाल्स) - आयनिक एवं क्रिस्टल विज्या। - सहसंयोजक विज्या - अष्टफलकीय (ऑक्टाहेड्रल) एवं चतुष्फलकीय (टेट्राहेड्रल) s & p-समुदाय (ब्लॉक) के संदर्भ में तत्वों के निम्नलिखित गुणों की विस्तृत चर्चा: - आयनीकरणऊर्जा- क्रमिक आयनीकरण ऊर्जा एवं आयनीकरण ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। आयनीकरण ऊर्जा के अनुप्रयोग। - ऋणविद्युतता (इलेक्ट्रोनगेटिविटी)- पॉलिंग / मुल्लिकेन की ऋणविद्युतता स्केल। ऋणविद्युतता पर आबंध संख्या (बॉन्ड ऑर्डर), आंशिक आवेश, संकरण (हाइब्रिडाइजेशन) के परिवर्तन का प्रभाव। सार बिंदु (की बर्डी)/टिप: EAN, परमाण्विक विज्या, आयनिक विज्या, क्रिस्टल विज्या, आयनीकरण ऊर्जा	6



III	रासायनिक आबंधन i. आयनिक बंध: आयनिक बंध की सामान्य अभिलक्षण। आयनिक बंध एवं ऊर्जा -जालक व बिलायक ऊर्जा एवं उनका आयनिक यौगिकों की स्थिरता एवं घुलनशीलता के संदर्भ में महत्व। जालक ऊर्जा की गणना के लिए बोरन-वैंडे समीकरण का पथन, मैडेलुंग स्थिरांक, बोरन-हैबर चक्र एवं इसके अनुप्रयोग। आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक चरित्र, ध्रुवीकरण शक्ति एवं ध्रुवीकरण। फजान के नियम। ii. सह संयोजक बंध: लुईस संरचना, सहसंयोजक आबंध मिद्धांत (हिटलर-लंदन दृष्टिकोण)। संकरण- अवधारणा व प्रकार (SP, SP^2, SP^3, dSP^2, d^2SP^3) कार्बनिक एवं अकार्बनिक अणुओं के उपयुक्त उदाहरणों के साथ। सहसंयोजक यौगिकों में आयनिक लक्षण- द्विध्रुव आघूर्ण एवं प्रतिशत आयनिक लक्षण। संयोजकता कक्षक इलेक्ट्रॉन सुग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत (VSEPR) सिद्धांत: अभिग्रहीत, सिद्धांत की आवश्यकता। VSEPR व संकरण के आधार पर कुछ अकार्बनिक अणुओं एवं आयनों की ज्यामितिया आकार की व्याख्या करने के लिए सिद्धांत का अनुप्रयोग उपयुक्त उदाहरणों सहित - रेखिक, समतलत्रिकोणीय, वर्ग समतलीय, समचतुष्फलकीय (टेट्राहेड्रल), त्रिभुजीय द्विपिरामिड (ट्राइगोनल बाइपिरामाइडल), अष्टफलकीय (ऑक्टाहेड्रल) व्यवस्थाएं, जैसे: NH_3, H_2O, SF_4, ClF_3, PCl_5, SF_6, ClF_5, XeF_4. आण्विक कक्षक (MO) आबंधन की अवधारणा सिद्धांत के सन्निकटन, परमाणु कक्षकों का रेखिक संयोजन(LCAO) (प्राथमिक चित्रात्मक दृष्टिकोण) LCAO विधि के लिए नियम, बंधी व प्रतिआबंधी MOs. परमाणु कक्षकों के s-s, s-p व p-p संयोजन के अभिलक्षण, अनाबंधी संयोजन की विशेषताएं। समनाभिकीय द्विपरमाण्विक अणुओं के आण्विक कक्षक आरेख: H_2, Li_2, Be_2, B_2, C_2, N_2, O_2, F_2 व उनके आयन। विषमनाभिकीय द्विपरमाण्विक अणुओं के आण्विक कक्षक आरेख: CO, NO, CN, HF. बंध प्राचल: बंध कोटि, बंध लंबाई, बंध कोण-परिभाषा एवं प्रभावित करने वाले कारक। सार बिंदु (की वर्ड) टैग: आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, संकरण, VSEPR सिद्धांत, LCAO, MO आरेख, बंध प्राचल	20
IV	अम्ल-क्षार अवधारणा अर्हीनियस अवधारणा, ब्रॉन्स्टेड-लोरी की अवधारणा, संयुग्मी अम्ल व क्षार, अम्लों की सापेक्ष शक्ति,	4



	लुईस अवधारणा। pH, अफर विलयन। अम्ल-क्षार उदात्तीनीकरण वक्र, हैडरसन समीकरण। कार्बनिक अम्लों एवं क्षारों की शक्ति: pK मानों को प्रभावित करने वाले कारकों के परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन। सूचक, सूचकों का चयन। सार बिंदु (की बड़ी) टिग: अम्ल-क्षार अवधारणा, ब्रॉस्टेड-लोरी की अवधारणा, संयुग्मी अम्ल व क्षार, pH, अफर विलयन, सूचक	
V	a) कार्बनिक रसायन के आधारभूत सिद्धांत कार्बनिक अणुओं की संरचना, आकृति व क्रियाशीलता: भौतिक प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन; प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, अनुनाद एवं अविसंयुग्मन। बंध विदलन: समांश व विपमांश बंध विदलन। क्रियाशील मध्यवर्ती: कार्बननायन, कार्बकृत्यायन एवं मुक्त मूलक। नाभिकसेही व इलेक्ट्रॉनसेही। b) कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन : समावयवता की अवधारणा। ज्यामितीय समावयवता: ज्यामितीय समावयवों के विन्यास का निर्धारण। नामकरण की ई व जेड (E & Z) प्रणाली, ऑक्सीम एवं एलिमाइकलिक यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। प्रकाशिक समावयवता: सममिति के तत्व, आण्विक किरैलता, प्रतिबिम्बी समावयवी (इन्वेंशियोमर) व उनके गुण, स्टीरियोजेनिक केन्द्र, प्रतिबिम्बी समावयवियों की प्रकाशिक सक्रियता। किरैलता की अवधारणा (दो कार्बन परमाणुओं तक): दो स्टीरियोजेनिक केंद्रों के साथ किरैल एवं अकिरैल अणु, अप्रतिबिम्बी समावयवी (डाइस्टेरियोमर्स), थ्रेओ एवं एरिथ्रो समावयवी, मेसो समावयवी, प्रतिबिम्बी समावयवियों का वियोजन / पृथक्करण, प्रतिलोमन, अप्रतिलोमन / प्रतिधारण एवं	12



	रेमिमीकरण। सापेक्ष एवं निरपेक्ष चिन्ताम, अनुक्रम नियम, नामकरण की डी व एल (D & L) एवं आर व एस (R & S) प्रणाली। संरूपण एवं संरूपी विक्षेपण ईथेन, व्युटेन एवं साइक्लो हेक्सेन के संरूपण। बेजसूत्र, न्यूमेन, सौहार्स एवं फिशर प्रक्षेपण सूत्रों का परस्पर रूपांतरण। सार बिंदु (की वर्ड)/टैग: इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, नाभिकसेही, इलेक्ट्रॉनसेही, समावयवता, आणविक किरणता, प्रतिबिम्बी समावयवी, अनुक्रम नियम, संरूपण	
VI	रासायनिक बल गतिकी: अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता की परिभाषा एवं अंतर। शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए दर / वेग स्थिरांक की व्युत्पत्ति, एवं उदाहरण। अर्द्ध-आयुकाल के लिए व्युत्पत्ति। अभिक्रिया की कोटि निर्धारण की विधियाँ। अभिक्रिया की दर पर तापमान का प्रभाव, अर्हीनियस समीकरण, सक्रियण ऊर्जा की अवधारणा। आयनिक साम्य: प्रबल, मध्यम एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य, आयनीकरण की कोटि, आयनीकरण की कोटि को प्रभावित करने वाले कारक, आयनीकरण स्थिरांक एवं जल का आयनिक उत्पाद। सम आयन प्रभाव। लवण जल अपघटन, जल अपघटन स्थिरांक की गणना, जल अपघटन की कोटि एवं विभिन्न लवणों के लिए पीएच। विरल रूप से घुलनशील लवणों की विलेयता एवं विलेयता उत्पाद, विलेयता उत्पाद के अनुप्रयोग। अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की आणविकता, अर्हीनियस समीकरण, सक्रियण ऊर्जा विद्युतअपघट्य, लवण जल-अपघटन, विलेयता उत्पाद। सार बिंदु (की वर्ड)/टैग: अभिक्रिया कोटि, आणविकता, अर्हीनियस समीकरण, सक्रियण ऊर्जा विद्युतअपघट्य, लवण जल-अपघटन, विलेयता उत्पाद।	12
भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन		
अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री: 1. ली, जे.डी., कंसाईज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ईएलबीएस, 1991. 2. खेडा, एच.सी., गुर्ह, जे.एन., सिंह, जे., केमिस्ट्री फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर, प्रगति प्रकाशन. 3. बरियार, ए. एवं गोयल, एस., बी.एससी. केमिस्ट्री कंदाइंड, (हिंदी में) कृष्णा एजुकेशनल पब्लिशर्स बॉय: 2019. 4. पुरी, बी.आर., पठानिशा, एम.एस., शर्मा, एल.आर., प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, विशाल पब्लिशिंग कंपनी 2020. 5. गुर्ह, जे.एन., गुर्ह ए., एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री, प्रगति प्रकाशन, मेरठ, आईएसबीएन: 9789386633347, 9386633345, 2017, संस्करण: IV. 6. डे, एम.सी. एवं सेलबिन, जे., थ्योरेटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एसीएस प्रकाशन 1962.		



7. बहच, ए. एवं बहच, बी.एस., एडवॉन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एम. चांद, 2010.
8. कलसी, पी.एस., स्टीरियोकेमिस्ट्री कॉन्फॉर्मेशन एंड मेकेनिज्म, न्यू एज इंटरनेशनल, 2005.
9. फिनार, आई.एल., ऑर्गेनिक केमिस्ट्री (वॉल्यूम I और II), ईएलवीएस
10. मॉरिसन, आर.टी. एंड बोयड, आर.एन., ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पियरसन, 2010।
11. क्लैडेन, जे., ग्रीन्स, एन., चरिन, एस., बोदर्स, पी., ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2nd एडिशन, 2012.
12. एटकिंस फिजिकल केमिस्ट्री, X एडिशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2014.

सन्दर्भ पुस्तकें:

1. प्रकाश, एस., फाउंडर ऑफ साइंस इन एनशिपंट इंडिया, द रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ एनशिपंट साइंटिफिक स्टडीज, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1965.
2. आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे - ए कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स, वॉल्यूम III A: ए हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री (वॉल्यूम- I), संपादक: प्रो। अनिल भट्टाचार्य, प्रकाशक: कलकत्ता. ऑनलाइन विवरण - <https://www.caluniv.ac.in/news/APCR%20Publication/acharya-prafulla.html>
3. भारत में रसायन विज्ञान, भारत की परंपराओं और प्रथाओं में, ग्यारहवीं कक्षा के लिए पाठ्यपुस्तक, मॉड्यूल 2, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड.
4. सुब्बारायणा, बी.वी., भारत में रसायन विज्ञान और रासायनिक तकनीक, सभ्यताओं में अध्ययन केंद्र, 2004, ISBN 818758601X.
5. हूही, जे.ई., कीटर, ई.ए., कीटर, आर.एल. और मेधी, ओ.के., इतऑर्गेनिक केमिस्ट्री: प्रिन्सिपल्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, पियर्सन एजुकेशन इंडिया, 2006.
6. डगलस, बी.ई., मैकडैनियल, डी.एच. एंड अलेक्जेंडर, जे.जे., कॉन्सेप्ट्स एंड मॉडल्स इन इतऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जॉन विले एंड संस, 1994.
7. ग्राहम सोलोमन, टी. डब्लू. फ्रायल, सी. बी., नाइजर, एस. ए., ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जॉन विले एंड संस, 12 वां संस्करण, 2016.
8. मैकमुरी, जे.ई. फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 7वां एड। सेंगेज लर्निंग इंडिया संस्करण, 2013.
9. साइक्स, पी., ए गाइडबुक टू मेकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओरिएंट लांगमैन, नई दिल्ली (1988).
10. बेरो, जी.एम., फिजिकल केमिस्ट्री, टाटा मैकग्रा-हिल 2007.

अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक (all URLs accessed in May 2021)

<https://www.sydney.edu.au/science/chemistry/~george/1108/ShapesOfMolecules.pdf>

<https://artsandculture.google.com/exhibit/rasashala-ancient-indian-alchemical-lab-national->



council-of-science-museums/KwJCaP1RF0y-KQ?hl=en

<http://sanskrit.uohyd.ac.in/events-new/Ancient-Indian-chemistry.pdf>

https://insa.nic.in/writereaddata/UploadedFiles/IJHS/Vol01_1_1_PRay.pdf

https://esi.nic.in/Ancient_India/Ancient_India_Volume_9/article_8.pdf

https://ddceutkal.ac.in/Syllabus/MA_history/paper_23.pdf

https://vvm.org.in/study_material/ENG%20-%20Indian%20Contributions%20to%20Science.pdf

<https://www.pgurus.com/chemistry-in-ancient-india/>

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_chemistry

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:

- MOOC: <https://alison.com/course/fundamentals-of-chemistry>
- NPTEL: <https://nptel.ac.in/courses/104/106/104106119> <https://nptel.ac.in/courses/104/101/104101121/>
- MIT: <https://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-12-organic-chemistry-i-spring-2005/syllabus/>

भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:

अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:

अधिकतम अंक: 100

सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 25 विश्वविद्यालयीन परीक्षा (UE) अंक: 75

आंतरिक मूल्यांकन:	क्लास टेस्ट	15
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	असाइनमेंट/ प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	10
		कुल अंक :25
आकलन :	अनुभाग (अ): तीन अति लघु प्रश्न (प्रत्येक 50 शब्द)	03 x 03 = 09
विश्वविद्यालयीन परीक्षा:	अनुभाग (ब): चार लघु प्रश्न (प्रत्येक 200 शब्द)	04 x 09 = 36
समय- 02.00 घंटे	अनुभाग (स): दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 500 शब्द)	02 x 15 = 30
		कुल अंक 75

कोई टिप्पणी/संभाव:

**B.Sc. I Year Chemistry Syllabus**

CBCS Annual Pattern
From Academic Year 2021-2022

Paper I

Part A Introduction			
Program- CERTIFICATE	Class-B.Sc.	Year- First	Session: 2021-2022
Subject - Chemistry			
Course Code	S1-CHEMIT		
Course Title	Fundamentals of Chemistry(Paper I)		
Course Type	Core Course		
Pre-requisite (if any)	To study this course our students must have had the subject <u>Chemistry</u> in class +2 or equivalent.		
Course Learning Outcomes (CLO)	By the end of this course students will learn the following aspects of Chemistry: 1. Ancient Indian chemical techniques. 2. Various theories and principles applied to reveal atomic structure. 3. Significance of quantum numbers. 4. Concept of periodic properties of elements. 5. Theories related to chemical bonding. 6. Acid-base concept, ph, buffer. 7. Factors responsible for reactivity of organic molecules. 8. Basics and mechanism of chemical kinetics. 9. Properties of electrolytes.		
Credit Value	4		
Total Marks	Maximum Marks: CCE-25, University Exam (UE)- 75		Minimum Passing Marks: 33



Part B- Content of the course		
Total No. of Lectures-Tutorials-Practical (In hours per week): L-T-P:60-0-30		
Unit	Topic	No. of lectures
1	(a) Chemical techniques in ancient India: General Introduction (b) Contribution of ancient Indian scientists in chemistry e.g. metallurgy, dyes, pigments, cosmetics, Ayurveda, Charak Sanhita. Atomic Structure: (i) Review of Bohr's theory and its limitations. Atomic spectrum of Hydrogen. Dual nature of particles and waves, de Broglie's equation, Heisenberg's	2+4
	Uncertainty principle and its significance. (ii) Quantum numbers and their significance. Rules for filling electrons in various orbitals, Pauli's Exclusion Principle, Hund's rule of maximum multiplicity, Aufbau principle and its limitations, Variation of orbital energy with atomic number. Electronic configurations of the atoms. Stability of half-filled and completely filled orbitals, concept of exchange energy, Relative energies of atomic orbitals, Anomalous electronic configurations. Keywords/Tags : Metallurgy, Dyes, Cosmetics, Charak Sanhita Hydrogen spectrum, Hund's rule, Aufbau principle.	
2	Elementary idea of the following properties of the elements with reference to s & p-block elements in periodic table. - Effective nuclear number (EAN), shielding or screening effect, Slater rules, variation of effective nuclear charge in periodic table. - Atomic radii (van der Waals) - Ionic and crystal radii. - Covalent radii (octahedral and tetrahedral) Detailed discussion of the following properties of the elements, with reference to s & p-blocks. - Ionization energy- Successive ionization energy and factors affecting ionization energy. Applications of ionization energy. - Electronegativity- Pauling's/ Mulliken's electronegativity scales. Variation of electronegativity with bond order, partial charge, hybridization. Keywords/Tags : EAN, Atomic radii, Ionic Radii, Crystal Radii, Ionization Energy.	6



3	Chemical Bonding i. Ionic Bonding: General characteristics of ionic bonding. Ionic bonding & Energy: lattice & solvation energies and their importance in the context of stability and solubility of ionic compounds. Statement of Born-Landé equation for calculation of lattice energy, Madelung constant, Born-Haber cycle and its applications. Covalent character in ionic compounds, polarizing power and polarizability, Fajan's rules. ii. Covalent bonding: Lewis structure, Valence Bond theory (Heitler-London approach). Hybridization- Concept, types (sp , sp^2 , sp^3 , dsp^2 , d^2sp^3) with suitable examples of inorganic and organic molecules. Ionic character in covalent compounds- dipole moment and percentage	20
---	---	----



ionic character.

Valence shell electron pair repulsion theory (VSEPR) theory:
Assumptions, need of theory, application of theory to explain geometries or shapes of some inorganic molecules and ions on the basis of VSEPR and hybridization with suitable examples of linear, trigonal planar, square planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal and octahedral arrangements such as: NH_3 , H_2O , SF_4 , ClF_3 , PCl_5 , SF_6 , ClF_5 , XeF_4 .

Molecular orbital (MO) concept of bonding

The approximations of the theory, Linear combination of atomic orbitals (LCAO) (elementary pictorial approach)

Rules for the LCAO method, bonding and antibonding MOs, Characteristics for s-s, s-p and p-p combinations of atomic orbitals, nonbonding combination of orbitals.

MO diagrams of homonuclear diatomic molecules: H_2 , Li_2 , Be_2 , B_2 , C_2 , N_2 , O_2 , F_2 , and their ions.

Molecular orbitals of heteronuclear diatomic molecules: CO , NO , CN , HF .

Bond parameters:

Definition and factors affecting - bond orders, bond lengths, bond angles.

Keywords/Tags : Ionic Bonding, Covalent Bonding, Hybridization, VSEPR Theory, LCAO, MO Diagrams, Bond Parameters



4	Acid-Base concept Arrhenius concept, Bronsted-Lowry's concept, conjugate acids and bases, relative strength of acids, Lewis concept, pH, buffer solutions, Acid-base neutralisation curves, Handerson equation. Strength of organic acids and bases: Comparative study with emphasis on factors affecting pK values. Indicator, choice of indicators. <i>Keywords/Tags : Acid-Base Concept, Bronsted-Lowry's Concept, Conjugate Acids And Bases, pH, Buffer Solution, Indicator.</i>	4
5	(a) Fundamentals of Organic Chemistry Structure, shape and reactivity of organic molecules: Physical Effects, Electronic Displacements: Inductive Effect, Electromeric Effect, Resonance and Hyperconjugation. Cleavage of Bonds: Homolysis and Heterolysis. Reactive Intermediates: Carbocations, Carbanions and free radicals. Nucleophiles and electrophiles. (b) Stereochemistry of Organic compounds: Concept of isomerism. Geometrical isomerism: Determination of configuration of geometric isomers, E & Z system of nomenclature, geometric isomerism in oximes and alicyclic compounds.	12



	Optical isomerism: Elements of symmetry, molecular chirality, enantiomers & their properties, stereogenic centre, optical activity of enantiomers. Concept of chirality (up to two carbon atoms): chiral and achiral molecules with two stereogenic centres, diastereomers, threo and erythro isomers, meso isomer, resolution of enantiomers, inversion, retention and racemization. Relative and absolute configuration, sequence rules, D & L and R & S systems of nomenclature. Conformations and Conformational analysis Conformation of ethane, butane and cyclohexane. Interconversion of Wedge Formula, Newman, Sawhorse and Fischer representations. Keywords/Tags: <i>Electronic Displacements, Nucleophiles, Electrophiles, Isomerism, Molecular Chirality, Enantiomers, Sequence Rules, Conformation</i>	
6	Chemical Kinetics: Rate of reaction, Definition and difference of order and molecularity. Derivation of rate constants for first, second, third and zero order reactions and examples. Derivation for half-life period. Methods to determine the order of reactions. Effect of temperature on rate of reaction, Arrhenius equation, concept of activation energy. Ionic Equilibria: Strong, moderate and weak electrolytes, degree of ionization, factors affecting degree of ionization, ionization constant and ionic product of water. Common ion effect. Salt hydrolysis-calculation of hydrolysis constant, degree of hydrolysis and pH for different salts. Solubility and solubility product of sparingly soluble salts – applications of solubility product. Keywords/Tags: <i>Order Of Reaction, Molecularity Of Reaction, Arrhenius Equation, Activation Energy, Electrolytes, Salt Hydrolysis, Solubility Product.</i>	12

Part C -Learning resources

Text Books, Reference Books, Other Resources

Text Books:

1. Lee, J.D., Concise Inorganic Chemistry, ELBS, 1991.
2. Khera, H.C., Gurtu, J.N., Singh, J., Chemistry For B.Sc. Ist Year, Pragati prakashan.
3. Bariyar, A. & Goyal, S., B.Sc. Chemistry Combined, (In Hindi) Krishna Educational Publishers Year: 2019.
4. Puri, B. R., Pathania, M.S., Sharma, L. R., Principles of Physical Chemistry, Vishal Publishing Co. 2020.
5. Gurtu, J. N., Gurtu A., Advanced Physical Chemistry, Pragati Prakashan, Meerut, ISBN: 9789386633347, 9386633345; Edition: IV, 2017
6. Day, M.C. and Selbin, J. Theoretical Inorganic Chemistry, ACS Publications 1962.



4. Puri, B. R., Pathania, M.S., Sharma, L. R., Principles of Physical Chemistry, Vishal Publishing Co. 2020.
5. Gurtu, J. N., Gurtu A., Advanced Physical Chemistry, Pragati Prakashan, Meerut, ISBN: 9789386633347, 9386633345; Edition: IV, 2017
6. Day, M.C. and Selbin, J. Theoretical Inorganic Chemistry, ACS Publications 1962.
7. Bahl, A. & Bahl, B.S. Advanced Organic Chemistry, S. Chand, 2010.

8. Kalsi, P. S., Stereochemistry Conformation and Mechanism, New Age International, 2005.
9. Finar, I.L., Organic Chemistry (Vol. I & II), E.L.B.S.
10. Morrison, R.T. & Boyd, R.N., Organic Chemistry, Pearson, 2010.
11. Clayden, J., Greeves, N., Warren, S., Wothers, P., Organic Chemistry, Oxford University Press, 2nd Edition, 2012.
12. Atkins' Physical Chemistry, 10th Edition, Oxford University Press, 2014

Reference Books:

Reference Books:

1. Prakash, S., Founders of Sciences in Ancient India, published by The Research Institute of Ancient Scientific Studies, New Delhi, 1965 (OCoLC)594302452.
2. Acharya Prafulla Chandra Ray - A Collection of Writings, Volume IIIA : A History of Hindu Chemistry (Volume-I), Editor : Prof. Anil Bhattacharyya, Publisher : University of Calcutta. . Online information:
<https://www.caluniv.ac.in/news/APCR%20Publication/acharya-prafulla.html>
3. Chemistry in India, in Traditions & Practices of India, Textbook for Class XI, Module 2, Central Board of Secondary Education.
4. Subbarayappa, B.V., Chemistry and Chemical Techniques in India, Centre for Studies in Civilizations, 2004, ISBN 818758601X.
5. Huheey, J.E., Keiter, E.A., Keiter, R.L. & Medhi, O.K., Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity, Pearson Education India, 2006.
6. Douglas, B.E., McDaniel, D.H. & Alexander, J.J., Concepts and Models in Inorganic Chemistry, John Wiley & Sons, 1994.
7. Graham Solomon, T.W., Fryhle, C.B. & Snyder, S.A. Organic Chemistry, John Wiley & Sons, 12th Edition, 2016.
8. McMurry, J.E. Fundamentals of Organic Chemistry, 7th Ed. Cengage Learning India Edition, 2013.
9. Sykes, P., A Guidebook to Mechanism in Organic Chemistry, Orient Longman, New Delhi (1988).
10. Barrow, G.M. Physical Chemistry, Tata McGraw-Hill (2007)



Part D-Assessment and Evaluation			
Suggested Continuous Evaluation Methods: Continuous Internal Evaluation Shall be Based on Allotted Assignment and Class Tests. The marks shall be as follows:		marks	
Assessment and presentation of assignment		04	
Class Test-I (Objective Questions)		04	
Class Test-II (Descriptive Questions)		04	
Class Test-I (Objective Questions)		04	
Class Test-II (Descriptive Questions)		04	
Overall performance throughout the Year (includes Attendance, Behaviour, Discipline, Participation in Different Activities)		05	
Total		25	
Elaboration: Assessment Theory			
External Assessment			
Theory Paper	Section A	3 Very short question (50 words each)	03 X 03=09
	Section B	4 short question (200 words each)	04X 09=36
	Section C	4 Long question (500 words each)	02X 15=30
	Total		75
Grand Total			100



प्रायोगिक प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम

भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाणपत्र	कक्षा: बीएससी	वर्ष: प्रथम	सत्र: 2021-22
विषय: रसायन विज्ञान			
1	पाठ्यक्रम का कोड	SI-CHEM1P	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	गुणात्मक और परिमाणात्मक रासायनिक विश्लेषण (प्रश्न पत्र II)	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर कोर्स/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/वोकेशनल/.....)	कोर कोर्स	
4	पूर्वपिछा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों के पास कक्षा +2 या समकक्ष में रसायनविज्ञान विषय होना चाहिए।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धिया (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	इस पाठ्यक्रम के उपरान्त विद्यार्थी रसायनशास्त्र विषय की प्रयोगशाला के निम्न आयामों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे: 1. प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय रासायनिक सुरक्षा और प्रयोगशाला सुरक्षा का महत्व 2. गुणात्मक अकार्बनिक विश्लेषण 3. कार्बनिक यौगिकों का तात्त्विक विश्लेषण 4. कार्बनिक यौगिकों के क्रियात्मक समूह की गुणात्मक पहचान 5. पीएच माप की तकनीक	
6	क्रेडिट मान	4	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33
भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु			
व्याख्यान की कुल संख्या- प्रायोगिक (प्रति सप्ताह घंटे में): P:			
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या	
	प्रयोगशाला में किए जाने वाले प्रयोग		
	गुणात्मक अकार्बनिक विश्लेषण	20 अंक	
	दो / तीन अम्लीय एवं दो / तीन क्षारीय मूलकों (विशिष्ट संयोजनों सहित) के साथ सरल अकार्बनिक मिश्रण (5 मूलकों) की पहचान, प्रबल, मध्यम एवं दुर्बल विद्युतअपघट्य, आयनिक उत्पाद, सामान्य आयन प्रभाव की मौलिक अवधारणाओं को सीखने पर विशेष बल। विलेयता एवं विलेयता उत्पाद।		



	गुणात्मक कार्बनिक विश्लेषण. 7+8 अंक 1. कार्बनिक यौगिकों में त्रिषम-तत्वों (N, S, Cl, Br, I) की पहचान 2. अल्कोहल, एलिहाइड, कार्बोक्जिलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फिनोल, नाइट्रो, अमीन एवं एमाइड के लिए क्रियात्मक समूह परीक्षण। अम्ल, क्षार एवं बफर विलयनों का परिमाणात्मक विश्लेषण 15 अंक आयनिक साम्य 1. pH मीटर का उपयोग कर के अम्ल एवं क्षार के विभिन्न विलयनों के pH का मापन (वातित पेय, फलों के रस, शैंपू एवं साबुन का उपयोग कर सकते हैं) - नोट-ग्लास इलेक्ट्रोड को नुकसान से बचाने के लिए साबुन एवं शैंपू के तनु विलयन का उपयोग करें। 2. बफर विलयन के pH का मापन एवं सैद्धांतिक मानों के साथ तुलना। 3. बफर विलयन तैयार करना एवं उनकी pH व बफर क्षमता का निर्धारण: (i) सोडियम एसीटेट-एसिटिक अम्ल (ii) अमोनियम क्लोराइड-अमोनियम हाइड्रॉक्साइड	
भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन		
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन		
अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री: 1. गोस्वामी ए.के., मेहता, ए., खानम रेहाना, ओ.आर.एस., यूजीसी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, प्रगति प्रकाशन, 2015. 2. गोयल, एस., डी.एससी. केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, कृष्णा पब्लिकेशन, 2017. 3. बोगेल, ए.आई., ए टेक्स्ट बुक ऑफ क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस, ईएलबीएस। 4. स्वेह्ला, जी., बोगल्स क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस, पियर्सन एजुकेशन, 2012. 5. मैथ्रम, जे, बोगल्स क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस, पियर्सन, 2009.		



6. बोगेल, ए.आई., टैबेल, ए.आर., फर्निस्, बी.एस., हैनाफोर्ड, ए.जे., एंड स्मिथ, पी.डब्ल्यू.जी., प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पाठ्यपुस्तक, प्रेंटिस-हॉल, 5वां संस्करण, 1996.
7. मान, एफ.जी., और सॉन्डर्स, बी.सी., प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पियर्सन एजुकेशन (2009).
8. खोसला, बी.डी., गर्ग, बी.सी., और गुलाटी, ए., सीनियर प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री, आर. चंद एंड कंपनी: नई दिल्ली (2011).

संदर्भपुस्तकें

1. मान, एफ.जी., एंड सॉन्डर्स, बी.सी., प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओरिएंट-लॉन्गमैन, 1960.
 2. फर्निस्, बी.एस., हैनाफोर्ड, ए.जे., स्मिथ, पी.डब्ल्यू.जी., टैबेल, ए.आर., प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 5वां संस्करण, पियर्सन (2012).
 4. अहलूवालिया, बी.के., और डींगरा, एस., कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री: क्वालिटेटिव एनालिसिस, यूनिवर्सिटी प्रेस (2000).
 5. प्रो. रॉबर्ट एच. हिल जूनियर, डेविड सी., लैबोरेटरी सेफ्टी फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, द्वितीय संस्करण विले आईएसबीएन: 978-1-119-02766-9 मई 2016.
 6. प्रयोगशाला में विवेकपूर्ण व्यवहार: रासायनिक खतरों का प्रबंधन और प्रबंधन, अद्यतन संस्करण, आईएसबीएन 978-0-309-13864-2 || DOI 10.17226/12654,, द नेशनल अकादमिस प्रेस, वाशिंगटन डी सी। 2.
- अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक: <https://nptel.ac.in/courses/104/105/104105102/>
- अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:



भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:			
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:			
आंतरिक मूल्यांकन	अंक	बाह्य मूल्यांकन	अंक
रक्षा में पारस्परिक विचार-विमर्श रासायनिक और प्रयोगशाला सुरक्षा 1. रसायन प्रयोगशाला में प्रयुक्त यौगिकों की विषाक्तता। 2. रसायनों के पैकेट के लेबल पर सुरक्षा चिन्ह और उसका अर्थ। 3. एम एस डी एस शीट क्या है? कुछ खतरनाक रसायनों ($K_2Cr_2O_7$, बेन्जीन, कैडमियम नाइट्रेट, सोडियम धातु, आदि) की MSDS शीट का पता लगाएं। 4. खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन और भंडारण में सावधानियां जैसे सांद्र अम्ल, अमोनिया, कार्बनिक विलायक, आदि। नोट: विवरण प्रायोगिक रिकॉर्ड में लिखा जाना है।	10	प्रायोगिक मौखिकी (वायदा)	15
उपस्थिति	5	प्रायोगिक रिकॉर्ड फाइल	10
असाइनमेंट (चार्ट/मॉडल/सेमिनार/ग्रामीण सेवा/प्रायोगिकी प्रसार/भ्रमण (कम्पकर्सन) की रिपोर्ट/ सर्वेक्षण/प्रयोगशाला भ्रमण (लेब विजिट)/प्रायोगिक यात्रा	10	टेबल वर्क/ प्रयोग	50
कुल अंक	25		75



PRACTICAL			
Program-CERTIFICATE	Class- B.Sc.	Year- First	Session: 2021-2022
Subject –Chemistry			
1	Course Code	S1-CHEMIP	
	Course Title	Qualitative & Quantitative Chemical analysis (Paper-II)	
2	Course Type	Core Course	
3	Course Learning Outcomes (CLO)	By the end of this course students will learn the following aspects of Laboratory exercises in Chemistry: 1. Importance of chemical safety and lab safety while performing experiments in laboratory 2. Qualitative inorganic analysis 3. Elemental analysis of organic compounds (non-instrumental) 4. Qualitative identification of functional group of organic compounds 5. Techniques of pH measurements 6. Preparation of buffer solutions	
4	Credit Value	2	
	Total Marks	Maximum Marks: University Exam (UE)-75, CCE-25	Minimum Passing Marks: 33

	External Assessment	Marks
1	Experiments to be performed in laboratory	50
	Qualitative inorganic analysis 20 Marks Identification of simple inorganic mixture (5 radicals) with two/three acidic and two/three basic radicals (including typical combinations), special emphasis on learning theoretical concepts of strong, moderate and weak electrolytes, ionic product, common ion effect. Solubility and solubility product.	
	Qualitative organic analysis 7+8 Marks 1. Detection of hetero-elements (N, S, Cl, Br, I) in organic compounds 2. Functional group tests for alcohol, aldehyde, carboxylic acid, carbohydrate, phenols, nitro, amine and amide.	



Quantitative analysis of acid, alkali and buffer solutions	15 Marks
Ionic Equilibria	
1. Measurement of pH of different solutions of acids and alkalies using pH-meter (may use aerated drinks, fruit juices, shampoos and soaps)	
<i>Note-use dilute solutions of soaps and shampoos to prevent damage to the glass electrode.</i>	
2. Measurement of the pH of buffer solutions and comparison of the values with theoretical values.	
3. Preparation of buffer solutions and determination of their pH and buffer capacity:	
(i) Sodium acetate-acetic acid	
(ii) Ammonium chloride-ammonium hydroxide	

Part C -Learning resources

Text Books, Reference Books, Other Resources

Text Books:

1. Goswami A.K., Mehta. A., Khanam Rehana, O.R.S., UGC Practical Chemistry VOL. I, Pragati Prakashan, 2015
2. Goyal, S., B.Sc. Chemistry Practical, Krishna Publication, 2017.
3. Vogel, A.I., A Textbook of Quantitative Inorganic Analysis, ELBS.
4. Svehla, G., Vogel's Qualitative Inorganic Analysis, Pearson Education, 2012.
5. Mendham, J., Vogel's Quantitative Chemical Analysis, Pearson, 2009.
6. Vogel, A.I., Tatchell, A.R., Furnis, B.S., Hannaford, A.J. & Smith, P.W.G., Textbook of Practical Organic Chemistry, Prentice-Hall, 5th edition, 1996.
7. Mann, F.G., & Saunders, B.C., Practical Organic Chemistry, Pearson Education (2009).
8. Khosla, B. D., Garg, V. C., & Gulati, A., Senior Practical Physical Chemistry, R.Chand & Co.: New Delhi (2011).

**Part D-Assessment and Evaluation****Suggested Continuous Evaluation Methods:**

Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class Interaction Chemical and Lab Safety 1. Toxicity of the compounds used in chemistry laboratory. 2. Safety symbol on labels of pack of chemicals and its meaning 3. What is MSDS sheets? Find out MSDS sheets of some hazardous chemicals ($K_2Cr_2O_7$, Benzene, cadmium nitrate, sodium metal, etc.) 4. Precautions in handling and storage of hazardous substances like concentrated acids, ammonia, organic solvents, etc. <i>Note: description to be written in practical record.</i>	10	Viva Voce on Practical	15
Attendance	5	Practical Record File	10
Assignments (Charts/ Model Seminar / Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of Excursion/ Lab Visits/ Survey / Industrial visit)	10	Table work / Experiments	50
TOTAL	25		75



PART A: Introduction			
Program: Certificate		Class: B.Sc.	Year: I Year
Session: 2021-22			
Subject: Computer Science			
1.	Course Code	SI-COSC 1I	
2.	Course Title	Computer System Architecture (Paper I)	
3.	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/ Vocational)	Core Course	
4.	Pre-Requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject Physics/Maths in 12 th class.	
5.	Course Learning Outcomes(CLO)	On completion of this course, learners will be able to: 1. Understand the basic structure, operation and characteristics of digital computer. 2. Be able to design simple combinational digital circuits based on given parameters. 3. Familiarity with working of arithmetic and logic unit as well as the concept of pipelining. 4. Know about hierarchical memory system including cache memories and virtual memory. 5. Understand concept and advantages of parallelism, threading, multiprocessors and multicore processors. 6. Know the contributions of Indians in the field of computer architecture and related technologies.	
6.	Credit Value	Theory – 4 Credits	
7.	Total Marks	Max. Marks : 25+75	Min. Passing Marks: 33
PART B: Content of the Course			
No. of Lectures (in hours per week): 2 Hrs. per week			
Total No. of Lectures: 60 Hrs.			
Module	Topics		No. of Lectures
1	Fundamentals of Digital Electronics: Data Types, Complements, Fixed-Point Representation, Floating-Point Representation, Binary and other Codes, Error Detection Codes. Logic Gates, Boolean Algebra, Map Simplification, Combinational Circuits, Sequential Circuits, simple combinational circuit design problems. Circuits- Adder- Subtractor, Multiplexer, Demultiplexer, Decoders, Encoders Flip - Flops, Registers, Counters.		10



II	Basic Computer Organization: Instruction codes, Computer Registers, Computer Instructions, Timing & Control, Instruction Cycles, Memory Reference Instruction, Input - Output & Interrupts, Complete Computer Description & Design of Basic Computer.	10
III	Instructions - Instruction formats, Addressing modes, Instruction codes, Machine language, Assembly language. Register Transfer and Micro operations - Register Transfer Language, Register Transfer, Bus & Memory Transfer, Arithmetic Micro-operations, Logic Micro-operations, Shift Micro-operations.	10
IV	Processor and Control Unit - Hardwired vs. Micro programmed Control Unit, General Register Organization, Stack Organization, Instruction Format, Data Transfer & Manipulation, Program Control. Introductory concept of RISC, CISC, advantages and disadvantages of both. Pipelining - concept of pipelining, introduction to Pipelined data path and control - Handling Data hazards & Control hazards.	10
V	Memory and I/O Systems - Peripheral Devices, I/O Interface, Data Transfer Schemes - Program Control, Interrupt, DMA Transfer, I/O Processor. Memory Hierarchy , Processor vs. Memory Speed, High-Speed Memories, Main memory, Auxiliary memory, Cache Memory, Associative Memory, Interleaving, Virtual Memory, Memory Management.	10
VI	Parallelism - meaning, types of parallelism, introduction to Instruction-level-parallelism, Parallel processing challenges, Applications. Flynn's classification - Introduction to SISD, SIMD, MISD, MIMD Hardware multithreading - Introduction, types, advantages and applications. Multicore processors - Introduction, advantages, difference from multiprocessor.	8
VII	Indian contribution to the field - Contributions of reputed scientists of Indian origin - like - Dr. Vinod Dham - Father of Intel Pentium Processor, Dr. Ajay Bhat - Co-Inventor of USB Technology, Dr. Vinod Khosla- co-founder of Sun Microsystems, Dr. Vijay P Bhatkar - architect of India's national initiative in supercomputing, and many others. Parallel Computing projects of India - PARAM, ANUPAM, FLOSOLVER, CHIPPS etc. Other relevant contributors and contributions.	2



Keywords/Tags: Digital Electronics, Logic Gates, Circuits, Instruction formats, Addressing Modes, Parallelism, Pipelining, Memory Hierarchy, Multicore, Multithreading, SISD, SIMD, MISD, MIMD, PARAM, ANUPAM, FLO Solver, CHIPPS

PART C: Learning Resources

Textbooks, Reference Books, Other Resources

Suggested Readings:

- M.Morris Mano, "Computer System Architecture", PHI.
- Heuring Jordan, "Computer System Design & Architecture" (A.W.L.)
- William Stalling, "Computer Organization & Architecture", Pearson Education Asia.
- V. Carl Hamacher, "Computer Organization", TMH
- Tannenbaum, "Structured Computer Organization", PHI.

Suggestive digital platform web links :

<https://www.youtube.com/watch?v=4TzMyXmzL8M>

<https://nptel.ac.in/courses/106/106/106106166/>

<https://nptel.ac.in/courses/106/106/106106134/>

Suggested equivalent online courses

<https://nptel.ac.in/courses/106/105/106105163/>

PART D: Assessment and Evaluation

Internal Assessment : Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 25 Marks Shall be based on allotted assignments and Class Tests. The marks shall be as follows:		External Assessment: University Exam (UE) : 75 Marks Time : 02.00 Hours	
Assessment and presentation of assignment	10 Marks	Section (A) : Three Very Short Questions (50 Words Each)	03 x 03 = 09 Marks
Class Test I (Objective Questions)	5 Marks	OR Nine MCQ Questions	09 x 01 = 09 Marks
Class Test II (Descriptive Questions)	5 Marks	Section (B) : Four Short Questions (200 Words Each)	04 x 09 = 36 Marks
Class Test III (Based on solving circuit design problems)	5 Marks	Section (C): Two Long Questions (500 Words Each)	02 x 15 = 30 Marks
Total	25 Marks	Total	75 Marks

Any remarks/suggestions: Learnings in the course should be emphasised more on practical aspects and real world problems and their solutions.



PART A: Introduction			
Program: Certificate	Class: B.Sc.	Year: I Year	Session: 2021-22
Subject: Computer Science			
1.	Course Code	SI-COSC IP	
2.	Course Title	Computer Architecture Lab (Paper I)	
3.	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/ Vocational)	Core Course	
4.	Pre-Requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject Physics/Maths in 12 th class.	
5.	Course Learning Outcomes(CLO)	On completion of this course, learners will be able to: 1. Realization of the basic logic and universal gates. 2. Verify the behavior of logic gates using truth tables, 3. Implement Binary-to -Gray, Gray-to -Binary code conversions 4. Design half and full adder circuit using basic gates. 5. Design and construct flip flops and verify the excitation tables.	
6.	Credit Value	Practical - 2 Credits	
7.	Total Marks	Max. Marks : 25+75	Min. Passing Marks: 33
PART B: Content of the Course			
No. of Lab. Practicals (in hours per week): 2 Hrs. per week			
Total No. of Labs: 10			
	Suggestive list of Practicals		No. of Labs.
	1. To study basic gates (AND, OR, NOT) and verify their truth tables. 2. To convert a given binary number to Gray code using IC 7486. 3. To study and verify NAND as Universal gate using IC 7400. 4. To study half adder using basic gates and verify its truth table. 5. To study Full Adder using basic gates and verify its truth table. 6. To realize basic gates (AND, OR, NOT) from Universal gates (NAND and NOR). 7. To verify truth table of 4-bit adder using IC 7483. 8. To design and construct RS flip Flop using gates and verify the truth table. 9. To design and construct JK flip Flop using gates and verify the truth table. 10. To verify DeMorgan's Theorem.		10



Keywords/Tags: Digital Electronics, Logic Gates, AND, OR, NOT, IC 7486, IC 7400, NAND, NOR, IC 7483, Circuits, Flip Flop, DeMorgan's Theorem

PART C: Learning Resources

Textbooks, Reference Books, Other Resources

Suggested Readings:

- M.Morris Mano, "Computer System Architecture", PHI.
- Heuring Jordan, "Computer System Design & Architecture" (A.W.L.)
- William Stalling, "Computer Organization & Architecture", Pearson Education Asia.
- V. Carl Hamacher, "Computer Organization", TMH
- Tannenbaum, "Structured Computer Organization", PHI.

Suggestive digital platform web links :

<https://www.youtube.com/watch?v=4TzMyXmzI.8M>

<https://nptel.ac.in/courses/106/106/106106166/>

<https://nptel.ac.in/courses/106/106/106106134/>

Suggested equivalent online courses

<https://nptel.ac.in/courses/106/105/106105163/>

PART D: Assessment and Evaluation

Internal Assessment : Continuous

Comprehensive Evaluation (CCE) : 25 Marks

External Assessment: University Exam (UE) : 75 Marks

Time : 02.00 Hours

Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Hands-on Lab Practice	5 Marks	Practical record file	10 Marks
Lab Test from practical list & internal viva	12 Marks	Viva voce on practical	15 Marks
Assignments (Charts/ Model/ Seminar / Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of Excursion/ Lab Visits/ Survey / Industrial visit)	8 Marks	Table works/ Experiments	50 Marks
Total	25 Marks	Total	75 Marks

Any remarks/suggestions: Learnings in the course should be emphasised more on real world problems and their solutions.



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

PART A: Introduction			
Program: UG Level		Class: I Year	Year: 2021-22
			Session: 2021-22 onwards
Subject: Foundation Course (English)			
1.	Course Code	XI-FCHBIT	
2.	Course Title	English Language and Indian Culture	
3.	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/ Vocational)	Foundation Course	
4.	Pre-Requisite (if any)	To study this course, a student should have basic knowledge of English language. This course will be studied by all the students of UG level under the Foundation Course category.	
5.	Course Learning Outcomes (CLO)	Through this course the students will be able to: 1. Prepare for various competitive exams by developing their English language competence. 2. Promote their comprehension skills by being exposed to a variety of texts and their interpretations. 3. Build and enhance their vocabulary. 4. Develop their communication skills by strengthening grammar and usages. 5. Inculcate values which make them aware of national heritage and environmental issues, making them responsible citizens.	
6.	Credit Value	2 Credit	
7.	Total Marks	Max. Marks: 50	Min. Pass Marks:17
PART B: Content of the Course			
Total No. of Lectures-Tutorials- Practical (in hours per week): L-T-P			
Total No. of Lectures:			
Unit	Topics		No. of Lectures
I	Reading, Writing and Interpretation Skills: 1. Where The Mind is Without Fear– Rabindranath Tagore [Key Word: Patriotism] 2. National Education – M. K. Gandhi [Key Word: Edification] 3. The Axe- R.K Narayan [Key Word: Environment] 4. The Wonder That Was India- A.L Basham (an excerpt) [Key Word: Indianness] 5. Preface to the Mahabharata C. Rajagopalachari [Key Word: Indian Mythology]		05
II	Comprehension Skill: Unseen Passage followed by Multiple choice questions		05
III	Basic Language Skills 1: Vocabulary Building: Suffix, Prefix, Synonyms, Antonyms, Homophones, Homonyms and One-word substitution. 2: Basic Grammar: Noun, Pronoun, Adjective, Verb, Adverb, Prepositions, Articles.		05



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

Time and Tense			
PART C: Learning Resources			
Textbooks, Reference Books, Other Resources			
Suggested Readings			
Essential English Grammar – Raymond Murphy, Cambridge University Press.			
• Practical English Grammar Exercises 1- A, J. Thomson & A. V. Martinet, Oxford India.			
• Practical English Usage - Michael Swan, Oxford			
• English Grammar in Use – Raymond Murphy, Cambridge University Press.			
Part D: Assessment and Evaluation			
Max Marks: 50	Min Marks: 17	University Exam (UE)	Total: 50
U.E. Time 2 Hours			
	External Assessment (UE)	Time: 2 Hours	
	Fifty Multiple Choice /Objective/True-False type questions to be asked. Each question carries one mark		



आधार पाठ्यक्रम: प्रथम प्रश्न पत्र - हिन्दी भाषा

		(भाग-ए) परिचय	नवम्बर 2021	मार्च 2021-2022
कार्यक्रम : यूजी लेवल प्रमाण-पत्र		कक्षा : बी.ए. / बी.कॉम / बी.एससी. / बी.एच.एससी. / बी.सी.ए. / बी.बी.ए. (प्रथम वर्ष)		
	विषय :-	आधार पाठ्यक्रम		
1	कोर्स कोड:	XI-FCEAIT		
2	कोर्स का शीर्षक:	भाषा और संस्कृति		
3	कोर्स का प्रकार	आधार पाठ्यक्रम		
4	कोर्स अपेक्षित	कक्षा 12वीं उत्तीर्ण किसी भी विषय समूह से।		
5	कोर्स अधिगम उपलब्धि (लर्निंग आउटकम) (CLO)	1. उत्कृष्ट साहित्यिक पाठों के अध्ययन से रुचि का विकास करना। 2. सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय भावना का विकास करना। 3. भाषा-ज्ञान। 4. सामान्य शब्दावली और विशेष शब्दावली के अध्ययन द्वारा भाषा एवं संस्कृति बोध का विकास करना। 5. विशिष्ट शब्दावली (बीज शब्द / की वर्ड) से परिचित करवाते हुए बोध के स्तर को विकसित करना। 6. प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयार करना।		
6	क्रेडिट मान	02 क्रेडिट		
7	कुल अंक	50 अंक		
8	उत्तीर्ण अंक	17 अंक		



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

(भाग - बी) कोर्स सामग्री		
व्याख्यान की कुल संख्या : वर्ष में अधिकतम 15 घंटे		
यूनिट	विषय	व्याख्यान की संख्या
इकाई- एक	1. मैथिलीशरण गुप्त: परिचय पाठ: मातृभूमि (कविता) 2. प्रेमचन्द: परिचय पाठ: शतरंज के खिलाड़ी (कहानी) 3. व्यंग्य: शरद जोशी-जीप पर सवार इत्तियाँ	5 घण्टे
इकाई- दो	1. वैचारिक-भारतीय भाषाओं में राम 2. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल: परिचय पाठ: उत्साह (भावमूलक निबन्ध) 3. रामधारी सिंह दिनकर: परिचय पाठ: भारत एक है (संस्कृति) 4. आदिशंकराचार्य-जीवन व दर्शन	5 घण्टे
इकाई- तीन	1. पर्यायवाची शब्द; विलोम शब्द; अनेक शब्द के लिए एक शब्द (हिन्दी व्याकरण) 2. संधि और उसके प्रकार (हिन्दी व्याकरण) 3. बीज शब्द- धर्म, अद्वैत, भाषा, अवधारणा, उदासीकरण।	5 घण्टे
सार बिन्दु (की वर्ड)/ टैग सर्च करें:		
मैथिलीशरण गुप्त:	मैथिलीशरण गुप्त की कविता मातृभूमि	
प्रेमचन्द	प्रेमचन्द शतरंज के खिलाड़ी	
रामधारी सिंह दिनकर	भारत एक है रामधारी सिंह दिनकर	



आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	उत्तराह विद्या रामचन्द्र शुक्ल
स्वामी विवेकानन्द	शिवमो आरव्यान्
धर्म क्या है	
अद्वैत	
भाषा विज्ञान	
भाषा परिभाषा	
अवधारणा का अर्थ एवं परिभाषा	
उदासीकरण की विशेषता	
पर्यायवाची शब्द	
विलोम शब्द	
अनेक शब्द के लिए एक शब्द	
संधि	

	(भाग सी)
	अनुशसित अध्ययन संसाधन
	पाठ्य पुस्तकें, सन्दर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन
1	प्रेमचन्द- मानसरोवर, खण्ड 3
2	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल- चिन्तामणि, भाग 1
3	डॉ. वासुदेव नन्दन प्रसाद: आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना, भारती भवन, ठाकुर बाड़ी रोड, पटना, बिहार
4	डॉ. राजेश्वर चतुर्वेदी, हिन्दी व्याकरण- उपकार प्रकाशन, आगरा उ.प्र.
5	
6	हिन्दी ज्ञान कोश
7	इन्टर नेट सामग्री- टैग में उल्लेखित



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाण पत्र	कक्षा: बी.एससी. प्रथम वर्ष	वर्ष: 2021	सत्र: 2021-2022
विषय: गणित			
1	पाठ्यक्रम का कोड	SI-MATH	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	बीजगणित, सदिश विश्लेषण एवं ज्यामिति (प्रश्न पत्र 1)	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार	कोर कोर्स	
4	पूर्वपिछा (Prerequisite)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए, छात्र ने विषय गणित का अध्ययन कक्षा 12वीं में किया हो।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	पाठ्यक्रम छात्रों को सक्षम करेगा: 1. आव्यूह की जाति का उपयोग करते हुए, संबंधित आव्यूह के पंक्ति सोंपानक रूप द्वारा वैश्विक समीकरणों की संगत और असंगत प्रणालियों की पहचान करने में। 2. एक वर्ग आव्यूह के लिए आइगेन मान और संगत आइगेन सदिश को ज्ञात करने में। 3. सदिश कलन के ज्ञान को ज्यामिति में उपयोग करने में। 4. त्रिविमीय ज्यामितीय आकृतियों (जैसे शंकु और बेलन) के लिए ज्ञान में वृद्धि करने में।	
6	क्रेडिट मान	सैद्धांतिक: 6	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25 + 75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33

भाग ब - पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
व्याख्यान की कुल संख्या (प्रति सप्ताह घंटे में): प्रति सप्ताह 3 घंटे		
कुल व्याख्यान: 90 घंटे		
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या
I	1.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 1.1.1 भारतीय गणित का विकास: उत्तर चिरप्रतिष्ठित काल (500-1250) 1.1.2 चरानुमिति और आर्यभट्ट की संक्षिप्त जीवनी। 1.2 आव्यूह की जाति	15



	1.3 आव्यूह का एंशेलान एवं प्रामाणान्य रूप 1.4 आव्यूह का अभिलाक्षणिक समीकरण 1.4.1 आइगेन-मान 1.4.2 आइगेन-सदिश	
II	2.1 केली-हैमिल्टन प्रमेय 2.2 आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने में केली-हैमिल्टन प्रमेय का अनुप्रयोग 2.3 रैखिक समीकरणों के निकाय के हल के लिए आव्यूह का प्रयोग 2.4 रैखिक समीकरणों के निकाय की संगतता एवं असंगतता पर प्रमेय 2.5 तीन अज्ञात राशियों के रैखिक समीकरणों के हल	18
III	3.1 तीन एवं चार सदिशों का अदिश एवं सदिश गुणन 3.2 व्युत्क्रम सदिश 3.3 सदिश अवकलन 3.3.1 अवकलन के नियम 3.3.2 त्रिक गुणनफल के अवकलज 3.4 ग्रेडियंट, डायवर्जेंस एवं कर्ल 3.5 दिक् अवकलज 3.6 सदिश सर्वसमिकाएँ 3.7 सदिश समीकरण	18
IV	4.1 सदिश समाकलन 4.2 गॉस प्रमेय (बिना उपपत्ति) एवं इस पर आधारित प्रश्न 4.3 ग्रीन प्रमेय (बिना उपपत्ति) एवं इस पर आधारित प्रश्न 4.4 स्टोक प्रमेय (बिना उपपत्ति) एवं इस पर आधारित प्रश्न	15
V	5.1 द्वितीय घात का व्यापक समीकरण 5.2 शंकुओं का अनुलेखन 5.3 शंकुओं का निकाय 5.4 शंकु 5.4.1 दिए गए आधार के साथ शंकु का समीकरण 5.4.2 शंकु के जनक 5.4.3 तीन परस्पर लम्बवत जनकों हेतु प्रतिबंध	24



5.4.4 लम्बवृत्तीय शंकु	
5.5 बेलन	
5.5.1 बेलन का समीकरण और इसके प्रमाण	
5.5.2 लम्बवृत्तीय बेलन	
5.5.3 अन्वातोप बेलन	
सार बिंदु (की बर्त)/टिप: भारतीय गणित, आव्यूह की ज्ञाति, अदिश एवं सदिश गुणन, सदिश अवकलन, सदिश सर्वसमिकाएँ, सदिश समाकलन, द्वितीय घात के व्यापक समीकरण, शंकुओं का अनुरेखण, शंकुओं का निकाय, शंकु का समीकरण, बेलन का समीकरण।	

भाग स- अनुसंधित अध्ययन संसाधन
पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन
अनुसंधित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री: पाठ्य पुस्तकें: 1. K. B. Datta: Matrix and Linear Algebra, Prentice Hall of India Pvt. Ltd. New Delhi 2000. 2. Shanti Narayan: A Text Book of Vector Calculus, S. Chand & Co., New Delhi, 1987. 3. S. L. Loney: The Elements of Coordinate Geometry Part-I, New Age International (P) Ltd., Publishers, New Delhi, 2016. 4. P. K. Jain and Khalil Ahmad: A text book of Analytical Geometry of Three Dimensions, Willey Eastern Ltd, 1999. 5. Gerard G. Emch, R. Sridharan, M. D. Srinivas: Contributions to the History of Indian Mathematics, Hindustan Book Agency, Vol. 3, 2005. 6. मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें। संदर्भ पुस्तकें: 1. Chandrika Prasad: A Text Book on Algebra and Theory of Equations, Pothishala Pvt. Ltd., Allahabad, 2017. 2. N. Jacobson: Basic Algebra Vol. I and II, W. H. Freeman, 2009. 3. I. S. Luther and I. B. S. Passi: Algebra Vol. I and II, Narosa Publishing House, 1997. 4. N. Saran and S. N. Nigam: Introduction to Vector Analysis, Pothishala Pvt. Ltd, Allahabad, 1990. 5. Murray R. Spiegel: Vector Analysis, Schaum Publishing Company, New York, 2017. 6. Gorakh Prasad and H. C. Gupta: Text Book on Coordinate Geometry, Pothishala Pvt. Ltd, Allahabad, 2000. 7. P. K. Jain and Khalil Ahmad: A text book of Analytical Geometry of Two Dimensions, Macmillan Indian Ltd., 1994.



8. S. L. Loney: The Elements of Coordinate Geometry Part-2, Macmillan, 1923.
9. N. Saran and D. N. Gupta: Three Dimensional Coordinate Geometry, Pothishala Pvt. Ltd. Allahabad, 1994.
10. R. J. T. Bell: Elementary Treatise on Coordinate Geometry of Three Dimensions, Macmillan India Ltd., 1994.
11. Bibhutibhusan Datta and Avadhesh Narayan Singh: History of Hindu Mathematics, Asia Publishing House, 1962.

अनुशसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक:

<https://eppg.inflibnet.ac.in>

<https://freevideolectures.com/university/iit-roorkee>

<https://www.highereducation.mp.gov.in/?page=xhZlQmpZwkyIQo2b%2Fy5G7w%3D%3D>

<https://www.bhojvirtualuniversity.com>

अनुशसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:

<https://nptel.ac.in/courses/111105122/>

<https://nptel.ac.in/courses/111107112/>

<https://nptel.ac.in/courses/111101/111101080/>

भाग द - अनुशसित मूल्यांकन विधियाँ

अनुशसित सतत मूल्यांकन विधियाँ:

अधिकतम अंक: 100

सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE): 25 अंक

विश्वविद्यालय परीक्षा (UE): 75 अंक

आंतरिक मूल्यांकन:	क्लाम टेस्ट	15
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	असाइनमेंट/ प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	10
		कुल अंक : 25
आकलन :	अनुभाग (अ): तीन अति लघु प्रश्न (प्रत्येक 50 शब्द)	03 × 03 = 09
विश्वविद्यालयीन परीक्षा:	अनुभाग (ब): चार लघु प्रश्न (प्रत्येक 200 शब्द)	04 × 09 = 36
समय: 02.00 घंटे	अनुभाग (स): दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 500 शब्द)	02 × 15 = 30
		कुल अंक : 75



Part A: Introduction			
Program: Certificate Course		Class: B.Sc. I Year	Year: 2021
		Session: 2021-2022	
Subject: Mathematics			
1	Course Code	SI-MATH1I	
2	Course Title	Algebra, Vector Analysis and Geometry (Paper I)	
3	Course Type	Core Course	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject Mathematics in class 12 th .	
5	Course Learning Outcomes (CLO)	The course will enable the students to: 1. Recognize consistent and inconsistent systems of linear equations by the row echelon form of the augmented matrix, using the rank of matrix. 2. To find the Eigen values and corresponding Eigen vectors for a square matrix. 3. Using the knowledge of vector calculus in geometry. 4. Enhance the knowledge of three dimensional geometrical figures (eg. cone and cylinder).	
6	Credit Value	Theory: 6	
7	Total Marks	Max. Marks: 25 + 75	Min. Passing Marks: 33

Part B: Content of the Course		
Total No. of Lectures (in hours per week): 3 hours per week		
Total Lectures: 90 hours		
Unit	Topics	No. of Lectures
I	1.1 Historical background: 1.1.1 Development of Indian Mathematics: Later Classical Period (500 -1250) 1.1.2 A brief biography of Varahamihira and Aryabhatta 1.2 Rank of a Matrix 1.3 Echelon and Normal form of a matrix 1.4 Characteristic equations of a matrix 1.4.1 Eigen-values 1.4.2 Eigen-vectors	15
II	2.1 Cayley Hamilton theorem 2.2 Application of Cayley Hamilton theorem to find the inverse of a matrix. 2.3 Application of matrix to solve a system of linear equations 2.4 Theorems on consistency and inconsistency of a system of linear equations 2.5 Solving linear equations up to three unknowns	18



III	3.1 Scalar and Vector products of three and four vectors 3.2 Reciprocal vectors 3.3 Vector differentiation 3.3.1 Rules of differentiation 3.3.2 Derivatives of Triple Products 3.4 Gradient, Divergence and Curl 3.5 Directional derivatives 3.6 Vector Identities 3.7 Vector Equations	18
IV	4.1 Vector Integration 4.2 Gauss theorem (without proof) and problems based on it 4.3 Green theorem (without proof) and problems based on it 4.4 Stoke theorem (without proof) and problems based on it	15
V	5.1 General equation of second degree 5.2 Tracing of conics 5.3 System of conics 5.4 Cone 5.4.1 Equation of cone with given base 5.4.2 Generators of cone 5.4.3 Condition for three mutually perpendicular generators 5.4.4 Right circular cone 5.5 Cylinder 5.5.1 Equation of cylinder and its properties 5.5.2 Right Circular Cylinder 5.5.3 Enveloping Cylinder	24
Keywords: Indian Mathematics, Rank of a Matrix, Scalar and Vector products, Vector differentiation, Vector identities, Vector integration, General equation of second degree, Tracing of conics, System of conics, Equation of cone, Equation of cylinder.		

Part C - Learning Resources	
Text Books, Reference Books, Other Resources	
Suggested Readings: Text Books: 1. K. B. Datta: Matrix and Linear Algebra, Prentice Hall of India Pvt. Ltd. New Delhi 2000. 2. Shanti Narayan: A Text Book of Vector Calculus, S. Chand & Co., New Delhi, 1987. 3. S. L. Loney: The Elements of Coordinate Geometry Part-I, New Age International (P) Ltd., Publishers, New Delhi, 2016. 4. P. K. Jain and Khalil Ahmad: A text book of Analytical Geometry of Three Dimensions, Willey Eastern Ltd, 1999. 5. Gerard G. Emch, R. Sridharan, M. D. Srinivas: Contributions to the History of Indian Mathematics, Hindustan Book Agency, Vol. 3, 2005.	



6. मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें।

Reference Books:

1. Chandrika Prasad: A Text Book on Algebra and Theory of Equations, Pothishala Pvt. Ltd., Allahabad, 2017.
2. N. Jacobson: Basic Algebra Vol. I and II, W. H. Freeman, 2009.
3. I. S. Luther and I. B. S. Passi: Algebra Vol. I and II, Narosa Publishing House, 1997.
4. N. Saran and S. N. Nigam: Introduction to Vector Analysis, Pothishala Pvt. Ltd. Allahabad, 1990.
5. Murray R. Spiegel: Vector Analysis, Schaum Publishing Company, New York, 2017.
6. Gorakh Prasad and H. C. Gupta: Text Book on Coordinate Geometry, Pothishala Pvt. Ltd. Allahabad, 2000.
7. P. K. Jain and Khalil Ahmad: A text book of Analytical Geometry of Two Dimensions, Macmillan Indian Ltd., 1994.
8. S. L. Loney: The Elements of Coordinate Geometry Part-2, Macmillan, 1923.
9. N. Saran and D. N. Gupta: Three Dimensional Coordinate Geometry, Pothishala Pvt. Ltd. Allahabad, 1994.
10. R. J. T. Bell: Elementary Treatise on Coordinate Geometry of Three Dimensions, Macmillan India Ltd., 1994.
11. Bibhutibhusan Datta and Avadhesh Narayan Singh: History of Hindu Mathematics, Asia Publishing House, 1962.

Suggested Digital Platforms Web links:

<https://epgp.inflibnet.ac.in>

<https://freevideolectures.com/university/iit-roorkee>

<https://www.highereducation.mp.gov.in/?page=xhzlQmpZwkyIQo2b%2Fy5G7w%3D%3D>

<https://www.bhojvirtualuniversity.com>

Suggested Equivalent online courses:

<https://nptel.ac.in/courses/111105122/>

<https://nptel.ac.in/courses/111107112/>

<https://nptel.ac.in/courses/111/101/111101080/>

Part D: Assessment and Evaluation

Suggested Continuous Evaluation Methods:

Maximum Marks: **100**

Continuous Comprehensive Evaluation (CCE): **25 Marks**

University Exam (UE): **75 Marks**

Internal Assessment: Continuous Comprehensive Evaluation (CCE)	Class Test	15
	Assignment/Presentation	10
		Total Marks: 25
External Assessment: University Exam (UE) Time: 02.00 Hours	Section (A): Three Very Short Questions (50 Words Each)	03 × 03 = 09
	Section (B): Four Short Questions (200 Words Each)	04 × 09 = 36
	Section (C): Two Long Questions (500 Words Each)	02 × 15 = 30
		Total Marks: 75



भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाण पत्र	कक्षा: बी.एस-सी.	वर्ष: प्रथम वर्ष	सत्र-2021-22
विषय- सूक्ष्मजीवविज्ञान			
1	पाठ्यक्रम का कोड	S1-MBIO1T	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	सामान्य सूक्ष्मजीवविज्ञान एवं कोशिका संरचना (पत्र पत्र 1)	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार	कोर कोर्स	
4	पूर्वापेक्षा (यदि कोई हो)	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने हेतु विद्यार्थी का कक्षा 12 वीं में जीवविज्ञान विषय होना अनिवार्य है।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	इस प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी निम्नलिखित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे - • सूक्ष्मजीव विज्ञान का भारतीय पारम्परिक ज्ञान तथा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की समझ विकसित होगी। • विषाणुओं की संरचना तथा संचरण की समझ विकसित होगी। • जीवाणु कोशिका की संरचना एवं संगठन का ज्ञान प्राप्त होगा। • विभिन्न प्रकार के एकोशिकीय प्रोकेरियोटिक तथा यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीवों को उनके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण करने की समझ विकसित होगी। • महत्वपूर्ण यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीवों के सामान्य लक्षणों का ज्ञानार्जन होगा।	
6	क्रेडिट मान	4	
7	कुल अंक	कुल अंक अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33



भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
व्याख्यान की कुल संख्या- 60 व्याख्यान - लैबोरेटरी- प्रायोगिक (प्रति सप्ताह घंटे में): L-T-P: 4-0-0		
इकाई	विषयवस्तु	व्याख्यान की संख्या
1	सूक्ष्मजीवों का संसार 1.1 सूक्ष्मजीव विज्ञान का भारतीय पारम्परिक ज्ञान तथा वैश्विक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1.2 बायोजेनेसिस का सिद्धान्त, जर्मथ्योरी आफ डिसीस, किण्वन। 1.3 सूक्ष्मजीव विज्ञान का महत्व- (अ) सूक्ष्मजीव विज्ञान की शाखाएँ। (ब) सूक्ष्मजीव विज्ञान के रुझान वाले क्षेत्र - आनुवंशिक अभियान्त्रिकी तथा जैव तकनीकी। 1.4 सूक्ष्मजीव विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित वैज्ञानिकों का योगदान - लुइस पाश्चर, राबर्ट कोच, एडवार्ड जैनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोसेफ लिस्टर, सर्ज एन. विनोग्राड्स्की, मार्टिनस विलेम विजेरिक, मित्री इवानोव्स्की, वेंडेल एम. स्टेनले तथा हंस क्रिश्चियन ग्राम। सार बिंदु (की बर्ड)टैग: <i>History of Microbiology, Renowned microbiologists, Genetic Engineering, Biotechnology</i>	15
2	अकोशिकीय तथा प्रोकेरियोटिक सूक्ष्मजीव 2.1 विषाणु- निम्नलिखित विषाणुओं के सामान्य लक्षण - बैक्टीरियोफेज (टी 4 फेज तथा λ फेज), पादप विषाणु (टी.एम.वी.), प्रिआन्स तथा वाईराइड्स। 2.2 विहट्टेकर का पंचसंघी वर्गीकरण: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फन्जाई, प्लान्टा तथा एनिमालिया। 2.3 कार्ल वू का तीन अनुक्षेत्रीय वर्गीकरण: आर्चिआ, बैक्टीरिया तथा यूकेरिया। 2.4 जीवाणु-स्पाइरोकीट्स, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा तथा एक्टिनोमाइसिटीस का अध्ययन। 2.5 सायनोबैक्टीरिया- एनाबीना तथा स्पाइरुलीना का प्रारूपिक अध्ययन। सार बिंदु (की बर्ड)टैग: <i>Prokaryotes, Whittaker, Carl Woese, Bacteria, Cyanobacteria</i>	15



3	यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीव 3.1 यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीवों का आधारभूत ज्ञान तथा उनका विकासीय प्रतिमान। 3.2 कवक- सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, म्यूकर, एस्पेरजिलस, राइजोपस एवं पेनिसिलियम का अध्ययन। 3.3 प्रोटोजोआ- यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, लैश्मानिया, अमीबा, एंटांमिबा तथा प्लास्मोडियम का अध्ययन। सार बिंदु (की वर्ड) टैग: <i>Eukaryotes, Fungi, Protozoa</i>	15
4	सूक्ष्मजीवों की कोशिका संरचना का परिचय 4.1 जीवाणु कोशिका का अध्ययन-परिमाण, आकार तथा कोशिका संयोजन के प्रकार। 4.2 कोशिका कला के बाहर की संरचनाएं - ग्लाइकोकैलिकस (संपुट, अवपंक), कशाभिका, रोम, वृन्त, प्रोस्थिका तथा ग्राम धनात्मक एवं ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं की कोशिका भित्ति। 4.3 कोशिका भित्ति के अन्दर की संरचनाएं - कोशिका झिल्ली, कोशाद्रव्य, कोशाद्रव्य की अंतर्वस्तुएं, केंद्रकाभ, सम्पुट एवं पुटी। 4.4 बैक्टीरिया में प्रजनन - द्विभाजन, मुकुलन एवं विखण्डन द्वारा। सार बिंदु (की वर्ड) टैग: : <i>Bacterial cells, Gram Positive Bacteria, Gram Negative Bacteria, Binary fission</i>	15



भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन

पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:

1. Pelczar, M.J., Chan, E.C.S. and Krieg, N.R., "Microbiology". Tata McGraw-Hill, New Delhi. (2001).
2. Tortora G.J., Funke B.R., and Case C.L., "Microbiology: An Introduction." 9th edition Pearson Education. (2008).
3. Willey J.M., Sherwood L.M., and Woolverton C.J., "Prescott's Microbiology". 9th edition. McGraw Hill Higher Education. (2013).
4. Madigan, M.T., Martinko, J.M., Dunlap, P.V. and Clark D.P., "Brock Biology of Microorganisms, 12th Edition. Pearson Benjamin Cummings, San Francisco. (2009).
5. Sumbali, Geeta and Mehrotra, R.S., "Principles of Microbiology". McGraw Hill Edition. (2017).
6. Ananthanarayana, R. and Panicker, C.K.S., "Text Book of Microbiology", 6th Edition. Oriental Longman Publications, USA. (2000).
7. Dubey, R.C. and Maheshwari, D.K., "A Textbook of Microbiology". S. Chand & Company Ltd., New Delhi. (2008).
8. Sharma, P.D., "Microbiology". Rastogi Publications, Meerut. (2014).
9. Singh, R.P., "Applied Microbiology". Kalyani Publishers, New Delhi. (2007).
10. Shammi, Q.J., "Microbiology-I". Kailash Pustak Sadan, Bhopal. ISBN: 978-81-89900-43-4.
11. Shammi, Q.J. and Uike, J., "Cell Biology and Immunology". Kailash Pustak Sadan, Bhopal. ISBN : 978-81-89900-95-3

अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक:

1. <https://www.mooc-list.com/course/small-and-mighty-introduction-microbiology-futurelearn>
2. <https://www.mooc-list.com/course/microbiology-saylororg>
3. <https://www.mooc-list.com/course/bacteria-and-chronic-infections-coursera>
4. <https://www.coursera.org/lecture/bacterial-infections/1-1-introduction-to-bacteria-by-bioinformatician-phd-peder-worning-HZ64m>
5. <https://openstax.org/books/microbiology/pages/1-3-types-of-microorganisms>
6. <https://openstax.org/books/microbiology/pages/4-1-prokaryote-habitats-relationships-and-microbiomes>
7. <https://swayam.gov.in/explorer?searchText=microbiology>

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां		
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:		
अधिकतम अंक:	100	
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक :	25	
विश्वविद्यालयीन परीक्षा (UE):	75	
आंतरिक मूल्यांकन:	क्लास टेस्ट	15
सतत व्यापक मूल्यांकन (सीसीई):	असाइनमेंट/ प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	10
25	कुल अंक	25
बाह्य मूल्यांकन-	खण्ड (अ) तीन अति लघु उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 50 शब्दों में)	3×3=9
विश्वविद्यालयीन परीक्षा: 75	खण्ड (ब) चार लघु उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 200 शब्दों में)	4×9=36
	खण्ड (स) दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 500 शब्दों में)	2×15=30
समय- 02.00 घंटे	कुल अंक	75
कोई टिप्पणी/सुझाव:		



Part A - Introduction			
Programme: Certificate	Class: B.Sc.	First Year	Session: 2021-22
Subject: Microbiology			

1	Course Code-	S1-MBIO1T	
2	Course Title	General Microbiology and Cell Structure (Paper I)	
3	Course Type	Core Course	
4	Pre-requisition	To study this course a student must have had the subject Biology in class 12 th	
5	Course Learning Outcomes (CLO)	After completing this course in Microbiology, a student shall have understanding of - • Indian traditional knowledge and historical background of Microbiology. • Structure and transmission of Viruses. • Cell structures and cell organization of bacteria. • Different kinds of unicellular prokaryotic and eukaryotic microorganisms based on specific characteristics. • General characteristics of important Eubacteria..	
6	Credit Value	4	
7	Total Marks	Max. Marks: 25+75	Min. Passing Marks: 33



Part B – Content of the Course		
Total No. of Lectures-60		
Lectures-Tutorials-Practical (in hours per week): L-T-P: 4-0-0		
Unit	Topics	No. of Lectures
1	The Microbial World 1.1 Indian traditional knowledge and global historical background of Microbiology. 1.2 Theory of Biogenesis, Germ theory of disease, Fermentation. 1.3 Significance of microbiology- (a) Branches of microbiology (b) Thrust area of microbiology- Genetic engineering and Biotechnology. 1.4 Contribution of following scientists in the field of microbiology - Louis Pasteur, Robert Koch, Edward Jenner, Alexander Fleming, Joseph Lister, Serge N. Winogradsky, Martinus Willem Beijerinck, Dmitrii Ivanowsky, Wendell M. Stanley and Hans Christian Gram. Key words: <i>History of Microbiology, Renowned microbiologists, Genetic Engineering, Biotechnology</i>	15
2	Acellular and Prokaryotic Microorganisms 2.1 Virus – General characters of following viruses – Bacteriophage (T4 and λ phage), Plant viruses (TMV), Prions and Viroids. 2.2 Whittaker's System of Five Kingdom Classification: Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. 2.3 Carl Woese's Three Domain System of Classification: <u>Archaea</u>, <u>Eubacteria</u>, and Eukaryotes. 2.4 Bacteria -Study of <i>Spirochete</i>, <i>Rickettsia</i>, <i>Chlamydia</i>, <i>Mycoplasma</i> and Actinomycetes. 2.5 Cyanobacteria –Study of <i>Anabaena</i> and <i>Spirulina</i>. Key words: <i>Prokaryotes, Whittaker, Carl Woese, Bacteria, Cyanobacteria</i>	15
3	Eukaryotic Microorganisms 3.1 Basic knowledge of Eukaryotic organisms and their evolutionary pattern. 3.2 Fungi –Study of <i>Saccharomyces cerevisiae</i>, <i>Mucor</i>, <i>Aspergillus</i>, <i>Rhizopus</i> and <i>Penicillium</i>. 3.3 Protozoa –Study of <i>Euglena</i>, <i>Trypanosoma</i>, <i>Leishmania</i>, <i>Amoeba</i>, <i>Entamoeba</i> and <i>Plasmodium</i>. Key words: <i>Eukaryotes, Fungi, Protozoa</i>	15



4	Introduction to Microbial Cell Structure 4.1 Study of Bacteria - Size, shape and arrangement of bacterial cells. 4.2 Structures External to Plasma Membrane – Glycocalyx (capsule, slime layer), flagella, fimbriae, stalk, prostheca and cell wall of Gram +ve and Gram -ve bacteria. 4.3 Structures Internal to Cell wall – Cell membrane, cytoplasm, cytoplasmic inclusions, genome, spores and cysts. 4.4 Reproduction in Bacteria–Binary fission, budding and fragmentation. Key words: <i>Bacterial cells, Gram Positive Bacteria, Gram Negative Bacteria, Binary fission</i>	15
---	---	----



Part C - Learning Resources

Text Books, Reference Books and Other Resources

Suggested Readings:

1. Pelczar, M.J., Chan, E.C.S. and Krieg, N.R., "Microbiology". Tata McGraw-Hill, New Delhi. (2001).
2. Tortora G.J., Funke B.R., and Case C.L., "Microbiology: An Introduction." 9th edition Pearson Education. (2008).
3. Willey J.M., Sherwood L.M., and Woolverton C.J., "Prescott's Microbiology". 9th edition. McGraw Hill Higher Education. (2013).
4. Madigan, M.T., Martinko, J.M., Dunlap, P.V. and Clark D.P., "Brock Biology of Microorganisms, 12th Edition. Pearson Benjamin Cummings, San Francisco. (2009).
5. Sumbali, Geeta and Mehrotra, R.S., "Principles of Microbiology". McGraw Hill Edition. (2017).
6. Ananthanarayana, R. and Panicker, C.K.S., "Text Book of Microbiology", 6th Edition. Oriental Longman Publications, USA. (2000).
7. Dubey, R.C. and Maheshwari, D.K., "A Textbook of Microbiology". S. Chand & Company Ltd., New Delhi. (2008).
8. Sharma, P.D., "Microbiology". Rastogi Publications, Meerut. (2014).
9. Singh, R.P., "Applied Microbiology". Kalyani Publishers, New Delhi. (2007).
10. Shammi, Q.J., "Microbiology-I". Kailash Pustak Sadan, Bhopal. ISBN: 978-81-89900-43-4.
11. Shammi, Q.J. and Uike, J., "Cell Biology and Immunology". Kailash Pustak Sadan, Bhopal. ISBN : 978-81-89900-95-3.

Suggested equivalent online courses:

1. <https://www.mooc-list.com/course/small-and-mighty-introduction-microbiology-futurelearn>
2. <https://www.mooc-list.com/course/microbiology-saylororg>
3. <https://www.mooc-list.com/course/bacteria-and-chronic-infections-coursera>
4. <https://www.coursera.org/lecture/bacterial-infections/1-1-introduction-to-bacteria-by-bioinformatician-phd-peder-worning-HZ64m>
5. <https://openstax.org/books/microbiology/pages/1-3-types-of-microorganisms>
6. <https://openstax.org/books/microbiology/pages/4-1-prokaryote-habitats-relationships-and-microbiomes>
7. <https://swayam.gov.in/explorer?searchText=microbiology>



Part D - Assessment and Evaluation		
Suggested Continuous Evaluation Methods:		
Maximum Marks:		100
Continuous Comprehensive Evaluation (CCE):		25
University Exam (UE):		75
Internal Assessment Continuous Comprehensive Evaluation (CCE): 25	Class Test	15
	Assignment/ Presentation	10
	Total	25
External Assessment: University Exam Section:25 Time : 02.00 Hours	Section (A): Three Very Short Questions (50 Words Each)	3×3=9
	Section (B): Four Short Questions (200 Words Each)	4×9=36
	Section (C): Two Long Questions (500 Words Each)	2×15=30
	Total	75
Any remarks/ suggestions: Nil		



भाग ज - परिचय			
कार्यक्रम- प्रमाण पत्र	कक्षा: बी.एस-सी.	वर्ष: प्रथम वर्ष	सत्र: 2021-22
विषय: सूक्ष्मजीवविज्ञान			
1	पाठ्यक्रम का कोड	S1-MBIO1P	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	सूक्ष्म जीवों का अध्ययन (प्रायोगिक 1)	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार	कोर कोर्स	
4	पूर्वपिक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए, छात्र ने कक्षा 12 वीं में विषय जीवविज्ञान में अध्ययन किया हो।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	बी.एस-सी, प्रथम वर्ष सूक्ष्मजीवविज्ञान प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी निम्नलिखित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे - • विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं एवं यीस्ट का पृथक्करण करना सीख सकेंगे। • कुछ महत्वपूर्ण जीवाणुओं, कवकों तथा प्रोटोजोआ सदस्यों का स्लाइड बनाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन करना सीख सकेंगे। • इलेक्ट्रन माइक्रोग्राफ की सहायता से महत्वपूर्ण जन्तु, पादप एवं जीवाणु विषाणुओं की संरचना का ज्ञान प्राप्त होगा।	
6	क्रेडिट मान	2	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33



भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
व्याख्यान की कुल संख्या: 30		
व्याख्यान -ट्यूटोरियल- प्रायोगिक (प्रति सप्ताह घंटे में): L-T-P: 0-0-2		
सरल क्रमांक	प्रायोगिक कार्य का नाम	प्रायोगिक कार्य में व्यतित घंटे
1	स्वपोषित जीवाणु , सायनोबैक्टीरिया तथा राइजोबिया (मूल ग्रंथियों से) का पृथक्करण करना ।	9
2	दही से लैक्टोबैसिलस का पृथक्करण करना ।	3
3	पके फलों से यीस्ट का पृथक्करण करना ।	3
4	म्यूकर, एस्परजिलस, राइजोपस, पेनिसिलियम की अस्थायी स्लाइड बनाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन करना ।	4
5	स्टेफिलोकाकस, लैक्टोबैसिलस, इश्चिरिशिया कोलाई, विब्रियो तथा लेप्टोस्पाइरा के स्मियर बनाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन करना ।	3
6	अमीबा, यूग्लिना, पैरामेशियम तथा क्लेमाइडोमोनास की अस्थायी स्लाइड बनाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन करना ।	4
7	इलेक्टन माइक्रोग्राफ की सहायता से महत्वपूर्ण जंतु विषाणुओं (रेब्डो, इन्फ्लुएंजा, पैरामिक्सो, हेपेटाइटिस बी तथा रिट्वाइरस) का अध्ययन करना।	1
8	इलेक्टन माइक्रोग्राफ की सहायता से महत्वपूर्ण पादप विषाणुओं (कालिमो, जैमिनी, टाबेको रिंग स्पॉट, कुकूम्वर मोजेइक तथा अल्फा-अल्फा मोजेइक) का अध्ययन करना।	1
9	इलेक्टन माइक्रोग्राफ की सहायता से महत्वपूर्ण जीवाणु विषाणुओं (ϕ X 174, T4 तथा λ फेज) का अध्ययन करना।	1
10	सैद्धांतिक पहलूओं के आधार पर अन्य कोई प्रयोग ।	1

सार बिंदु (की बर्छ)टिंग: *Isolation of bacteria, Bacteria cell structure, Fungi cell structure, Protozoa cell structure, Virus .*



भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन
अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:
1. Cappuccino, J. and Sherman, N., "Microbiology: A Laboratory Manual", 9th edition. Pearson Education Limited. (2010).
2. Dubey, R.C. and Maheswari, D.K., "Practical Microbiology", S. Chand & Co. Ltd., New Delhi. (2002).
3. M. Gopal Reddy, M., Reddy, M.N., Saigopal, D.V.R. and Mallaiah K.V., "Laboratory Experiments in Microbiology", Himalaya Publishing House, Mumbai. (2007).
4. Aneja, K.R., "Laboratory Manual of Microbiology and Biotechnology. 2 ⁿ Edition", Meditech Scientific International. (2018).
5. Patel, Rakesh J. and Patel Kiran, R., "Experimental Microbiology Vol. I and Vol. II", Aditya Prakashan, Ahmadabad. (2009).
6. Varghese, Naveena and Joy, V., "Microbiology Laboratory Manual" Ed.1, Aromatic and Medicinal Plants Research Station, Odakkali, Ernakulam, Kerala. (2014).
7. Shammi, Q.J., "Microbiology - Tools and Techniques", Kailash Pustak Sadan, Bhopal. ISBN: 978-81-89900-38-0 (In Hindi also).
8. Grainger, John, Hurst, Janet and Burdass, Daniel, "Basic Practical Microbiology: A Manual", The Society for General Microbiology. (2001).
अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक:
1. https://www.mooc-list.com/course/introduction-practical-microbiology-futurelearn
2. https://study.com/articles/List_of_Free_Online_Microbiology_Courses_and_Training_Options.html



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL

भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां			
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:			
आंतरिक मूल्यांकन	अंक	बाह्य मूल्यांकन	अंक
कक्षा में संवाद / प्रश्नोत्तरी	10	प्रायोगिक मौखिकी (वायवा)	15
उपस्थिति	5	प्रायोगिक रिकॉर्ड फाइल	10
असाइनमेंट (चार्ट/मॉडल/सेमिनार/शामीणसेवा/प्रायोगिकी प्रसार/भ्रमण (एक्सकर्सन) की रिपोर्ट/ सर्वेक्षण/प्रयोगशाला भ्रमण (लैब विजिट)/औद्योगिक यात्रा	10	टेबल वर्क/ प्रयोग	50
कुल अंक	25	कुल अंक	75
कोई टिप्पणी/सुझाव:			



Part A - Introduction			
Programme : Certificate Course		Class: B.Sc.	Year: First Year
Session: 2021-22			
Subject: Microbiolog			
1	Course Code-	SI-MBIO1P	
2	Course Title	Study of Microorganisms (Paper 1)	
3	Course Type	Core Course	
4	Pre-requisition	To study this course a student must have had the subject Biology in class 12 th	
5	Course Learning Outcomes (CLO)	On completion of this course, learners will be able to understand: • Isolation of various types of bacteria and yeasts • Microscopic examination of various types of bacteria, fungi and protozoa. • Structure of important animal, plant and bacterial viruses using electron micrographs.	
6	Credit Value	2	
7	Total Marks	Maximum Marks : 25+75	Min. Passing Marks: 33



Part B - Content of Practical Course		
Total No. of Lectures-30		
Tutorials-Practical (in hours per week): L-T-P: 0-0-2		
S. No.	Name of the Exercise	No. of Lab Hours
1	Isolation of autotrophic bacteria and Cyanobacteria, Rhizobia from root nodules	9
2	Isolation of lactobacillus from curd.	3
3	Isolation of yeast from ripened fruits.	3
4	Preparation of temporary wet mount and microscopic examination of <i>Mucor</i> , <i>Aspergillus</i> , <i>Rhizopus</i> and <i>Penicillium</i> .	4
5	Preparation of smear and microscopic examination of <i>Staphylococcus</i> , <i>Lactobacillus</i> , <i>Escherichia</i> , <i>Vibrio</i> and <i>Leptospira</i> .	3
6	Preparation of temporary wet mount and microscopic examination of <i>Amoeba</i> , <i>Euglena</i> , <i>Paramecium</i> and <i>Chlamydomonas</i> .	4
7	Study of the structure of important animal viruses (rhabdo, influenza, paramyxo, hepatitis B and retroviruses) using electron micrographs.	1
8	Study of the structure of important plant viruses (caulimo, Gemini, tobacco ring spot, cucumber mosaic and alpha-alpha mosaic viruses) using electron micrographs.	1
9	Study of the structure of important bacterial viruses (ϕ X174, T4, λ phage) using electron micrograph.	1
10	Any other experiment may be designed on the basis of theoretical aspects.	1
Key words: Isolation of bacteria, Bacteria cell structure, Fungi cell structure, Protozoa cell structure, Virus.		



Part C - Learning Resources

Text Books, Reference Books and Other Resources

Suggested Reading:

1. Cappuccino, J. and Sherman, N., "Microbiology: A Laboratory Manual", 9th edition. Pearson Education Limited. (2010).
2. Dubey, R.C. and Maheswari, D.K., "Practical Microbiology", S. Chand & Co. Ltd., New Delhi. (2002).
3. M. Gopal Reddy, M., Reddy, M.N., Saigopal, D.V.R. and Mallaiah K.V., "Laboratory Experiments in Microbiology", Himalaya Publishing House, Mumbai. (2007).
4. Aneja, K.R., "Laboratory Manual of Microbiology and Biotechnology. 2nd Edition", Meditech Scientific International. (2018).
5. Patel, Rakesh J. and Patel Kiran, R., "Experimental Microbiology Vol. I and Vol. II", Aditya Prakashan, Ahmedabad. (2009).
6. Varghese, Naveena and Joy, V., "Microbiology Laboratory Manual" Ed.1, Aromatic and Medicinal Plants Research Station, Odakkali, Ernakulam, Kerala. (2014).
7. Shammi, Q.J., "Microbiology - Tools and Techniques", Kailash Pustak Sadan, Bhopal. ISBN: 978-81-89900-38-0 (In Hindi also).
8. Grainger, John, Hurst, Janet and Burdass, Darrel, "Basic Practical Microbiology: A Manual", The Society for General Microbiology. (2001).

Suggested Digital Platforms/Web Links:

1. <https://www.mooc-list.com/course/introduction-practical-microbiology-futurelearn>
2. https://study.com/articles/List_of_Free_Online_Microbiology_Courses_and_Training_Options.html



Part D - Assessment and Evaluation			
Suggested Continuous Evaluation Methods:			
Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class Interaction/Quiz	10	<i>Viva voce</i> on Practical	15
Attendance	5	Practical Record File	10
Assignments (Charts/ Model/ Seminar/ Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of Excursion/ Lab Visits/ Survey/ Industrial Visit)	10	Table work/ Experiments	50
Total	25		75
Any remarks/ Suggestions: Nil			



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



BHABHA UNIVERSITY, BHOPAL



भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाण पत्र	कक्षा: बी.एससी. प्रथम वर्ष	वर्ष: 2021	सत्र: 2021-2022
विषय: भौतिक विज्ञान			
1.	पाठ्यक्रम का कोड	SI-PHYS1 (IT)	
2.	पाठ्यक्रम का शीर्षक	ऊष्मागतिकी तथा सांख्यिकीय भौतिकी (प्रश्न पत्र 1) (1)	
3.	पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर कोर्स/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/वोकेशनल/.....)	कोर कोर्स	
4.	पूर्वपिक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए छात्र के पास 12 वीं कक्षा में भौतिकी विषय होना चाहिए।	
5.	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	1. इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थी ऊष्मा एवं ताप की मूल भौतिकी तथा इनके ऊर्जा, कार्य वितरण एवं पदार्थ से संबंध सीखने सक्षम हो सकेगा। 2. छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सीखें कि, कैसे ऊष्मागतिकी नियमों का उपयोग करके ऊष्मा इंजन में ऊष्मा कार्य में परिवर्तित करते हैं। 3. यह पाठ्यक्रम सांख्यिकी की विभिन्न अवधारणाओं और ऊष्मागतिकी में उन्हें लागू करने के तरीकों की समझ भी विकसित करेगा। 4. छात्र चिरसंमत और क्वॉंटम परिस्थितियों में कणों के व्यवहार के साथ सांख्यिकीय यांत्रिकी के अध्ययन का महत्व समझेंगे।	
6.	क्रेडिट मान	4	
7.	कुल प्राप्त अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33



भाग ब - पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
व्याख्यानों की कुल संख्या (पेट में): 60		
इकाई	विषय	व्याख्यानों की संख्या
I	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और ऊष्मागतिकी के नियम 1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 1.1. भारत तथा भारतीय संस्कृति के संदर्भ में ऊष्मागतिकी तथा सांख्यिकीय भौतिकी की संक्षेप में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांख्यिकीय भौतिकी में एस.एन. बोस का योगदान। 2. ऊष्मागतिकी के नियम: 2.1. ऊष्मागतिकी निकाय तथा ऊष्मागतिकी निर्देशांक, ऊष्मीय साम्यावस्था, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम, मार्गफलन और बिन्दुफलन की धारणा, निकाय द्वारा तथा निकाय पर किया गया कार्य। 2.2. ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, अवस्था फलन के रूप में आंतरिक ऊर्जा, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ऊष्मा इंजन और इसकी दक्षता, कानों चक्र, कानों इंजन और इसकी दक्षता, कानों प्रमेय, ओटो इंजन, ओटो चक्र, डीजल इंजन। 2.3. ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, कैल्विन-प्लांक तथा क्लेपरान के कथन, ताप का परम मापक्रम: परम मापक्रम का शून्य, डिग्री का आकार, एक आदर्श गैस मापक्रम और परम मापक्रम की पहचान। सार बिंदु (की बर्ई)/टिंग: ऊष्मागतिकी, आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा इंजन, परम मापक्रम।	12
II	एन्ट्रॉपी 1. एन्ट्रॉपी की अभिधारणा, क्लासियस प्रमेय, एन्ट्रॉपी बिन्दु फलन के रूप में, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में एन्ट्रॉपी में परिवर्तन। 2. आदर्श गैस की एन्ट्रॉपी में परिवर्तन, एन्ट्रॉपी में परिवर्तन जबकि विभिन्न तापों पर दो द्रवों को मिलाया जाता है (अथवा विभिन्न तापों पर दो वस्तुओं को सम्पर्क में रखा जाता है)। 3. एन्ट्रॉपी वृद्धि का नियम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में ब्रह्माण्ड की एन्ट्रॉपी में परिवर्तन, अव्यवस्था और ब्रह्माण्ड का ऊष्मीय अंत (हीट डेथ)।	12



	4. एन्ट्रॉपी का भौतिक महत्व, ताप-एन्ट्रॉपी आरेख (T-S), ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। सार बिंदु (की बर्डी)/टैग: उत्क्रमणीय प्रक्रम, एन्ट्रॉपी, आदर्श गैस।	
III	ऊष्मागतिक विभव तथा गैसों का अणुगति सिद्धान्त- - ऊष्मागतिक विभव तथा इनके अनुप्रयोग: - ऊष्मागतिक विभव, ऊष्मीय साम्यावस्था, आन्तरिक ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, एन्थैल्पी एवं गिब्स मुक्त ऊर्जा। - ऊष्मागतिक विभवों से मैक्सवेल के संबंधों की व्युत्पत्ति, गिब्स-हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण, आदर्श गैस तथा वाण्डर वाल गैस के लिये ऊष्मागतिक ऊर्जा समीकरण। - TdS समीकरण, $C_p - C_v$ के लिए व्यंजक की व्युत्पत्ति एवं आदर्श गैस तथा वाण्डर वाल गैस के लिये उनकी विशेष स्थिति, व्यंजक $E_g/E_t = C_p / C_v$ की व्युत्पत्ति। - क्लासियस - क्लैपरान गुप्त ऊष्मा समीकरण, रुद्धोष्म प्रक्रम में ताप परिवर्तन, प्रशीतन का सिद्धान्त, जूल - थामसन प्रभाव, रुद्धोष्म विचुंबकन से शीतलन, अति निम्न तापों का उत्पादन तथा मापन। - गैसों का अणुगति सिद्धान्त: - वास्तविक गैस का व्यवहार एवं आदर्श गैस से विचलन, विरियल समीकरण, CO_2 गैस के लिये एंड्रयूज का प्रयोग। - क्रांतिक नियतांक, द्रव तथा गैसीय अवस्था की निरंतरता, वाष्प तथा गैस अवस्था, बॉयल तापमान, वास्तविक गैसों के लिए वाण्डर वाल गैस समीकरण, क्रांतिक नियतांकों के मान, संगत अवस्था का नियम। सार बिंदु (की बर्डी)/टैग: विभव, एन्थैल्पी, रुद्धोष्म, वास्तविक गैस, क्रांतिक नियतांक।	12
IV	चिरसम्मत सांख्यिकी प्रायिकता, n कणों का दो एक समान बक्खों में वितरण, किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, एक साथ घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता, भारित प्रायिकता।	12



	2. प्रायिकता वितरण तथा कणों की संख्या में वृद्धि के साथ इसका संकुचन, औसत गुणों के लिए व्यंजक, प्रतिबंध, अभिगम्य तथा अनभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएँ। 3. समुदाय सिद्धांत (माइक्रो, विहित एवं बृहद समुदाय), उदाहरण सहित सूक्ष्म और स्थूल अवस्थाएँ, पूर्व प्रायिकता का समानता का सिद्धांत, कला आकाश की अवधारणा। 4. बोल्जमैन कैनोनिकल वितरण नियम : अनुप्रयोग, एक विमीय आवर्ती दीर्घ की औसत ऊर्जा, ऊर्जा के समविभाजन नियम का सांख्यिकी से निगमन, ऊष्मीय संपर्क में दो निकायों का संतुलन तथा β पैरामीटर, एन्ट्रॉपी की सांख्यिकीय व्याख्या तथा सम्बन्ध $S = k \log W$। 5. बोल्जमैन का संवितरण फलन एवं आंतरिक ऊर्जा, हैल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, एन्थैल्पी और गिब्स मुक्त ऊर्जा के लिये व्यंजक का निगमन। सार बिंदु (की बर्द)/टैग: प्रायिकता, सूक्ष्म अवस्था, समुदाय सिद्धांत, संवितरण फलन।	
V	क्वांटम सांख्यिकी 1. कणों की अप्रभेद्यता और उसके प्रतिफल, मैक्सवेल- बोल्जमैन सांख्यिकी (चिरसम्मत सांख्यिकी), मैक्सवेल- बोल्जमैन का वेग वितरण एवं चाल वितरण नियम, मैक्सवेल- बोल्जमैन सांख्यिकी का वितरण नियम। 2. क्वांटम सांख्यिकी: बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी और वितरण नियम, बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी से प्लैंक विकिरण नियम का निगमन, बीन का विस्थापन नियम, रैले-जीन का नियम और स्टीफन का नियम। 3. फर्मी-डिराक सांख्यिकी तथा वितरण नियम, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की व्याख्या, फर्मी स्तर तथा फर्मी ऊर्जा। 4. मैक्सवेल - बोल्जमैन, बोस - आइंस्टाइन तथा फर्मी - डिराक सांख्यिकी में तुलना। सार बिंदु (की बर्द)/टैग: अप्रभेद्यता, वेग वितरण, फर्मी स्तर।	12



भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन		
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन		
अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:		
1. Zemansky M. W. & Dittman R., "Heat and Thermodynamics", Tata McGraw-Hill. 2. Sears and Salinger, "Thermodynamics, Kinetic Theory & Statistical Thermodynamics", Narosa. 3. Garg S. C. & Ghosh C. K., "Thermal Physics", Tata McGraw-Hill. 4. Subrahmanyam N., Brij Lal, Hemne P.S., "Heat Thermodynamics and statistical", S. Chand, 2012.		
अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:		
1. https://www.edx.org/course/thermodynamics ऊष्मागतिकी पाठ्यक्रम हेतु।		
भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:		
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:		
अधिकतम अंक: 100		
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 25विश्वविद्यालयीन परीक्षा (UE) अंक: 75		
आंतरिक मूल्यांकन:	क्लास टेस्ट	15
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	असाइनमेंट/ प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	10
		कुल अंक :25
आकलन :	अनुभाग (अ): तीन अति लघु प्रश्न (प्रत्येक 50 शब्द)	03 x 03 = 09
विश्वविद्यालयीन परीक्षा:	अनुभाग (ब): चार लघु प्रश्न (प्रत्येक 200शब्द)	04 x 09 = 36
समय- 02.00 घंटे	अनुभाग (स): दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 500 शब्द)	02 x 15 = 30
		कुल अंक 75
कोई टिप्पणी/सुझाव:		



Part A - Introduction			
Program: Certificate		Class: B.Sc. I Year	Year: 2021 Session: 2021-2022
Subject: Physics			
1.	Course Code	S1-PHYS1	
2.	Course Title	Thermodynamics and Statistical Physics (Paper 1)	
3.	Course Type (Core/Elective/Generic Elective/Vocational/...)	Core course	
4.	Pre- requisite (If any)	To study this course, a student must have had the subject Physics in 12 th class.	
5.	Course Learning Outcomes (CLO)	1. The course would enable the students to understand the basic Physics of heat and temperature in relation to energy, work, radiation and matter. 2. The students are expected to learn that "how laws of thermodynamics are used in a heat engine to transform heat into work". 3. This course will also develop an understanding of the various concepts of statistics and the methods to apply them in thermodynamics. 4. Students will understand the importance of studying statistical mechanics with the behavior of particles under classical and quantum conditions.	
6.	Credit Value	4	
7.	Total Marks	Max. Marks: 25+75	Min. Passing Marks: 33



Part B - Content of the Course		
Total numbers of Lectures (in hours): 60		
Unit	Topics	Number of Lectures
I	Historical background & Laws of thermodynamics 1. Historical background: 1.1.A brief historical background of thermodynamics and statistical Physics in the context of India and Indian culture, Contribution of S. N. Bose in statistical Physics. 2. Laws of thermodynamics: 2.1.Thermodynamical system and thermodynamical coordinates, Thermal equilibrium, Zeroth law of thermodynamics, The concept of path function and point function, Work done by and on the system. 2.2.First law of thermodynamics, Internal energy as a state function, Reversible and irreversible change, Heat engine and its efficiency, Carnot's cycle, Carnot's engine and its efficiency, Carnot's theorem, Otto engine, Otto cycle, diesel engine. 2.3.Second law of thermodynamics, Statement of Kelvin-Planck and Clapeyron, Absolute scale of temperature: Zero of absolute scale, Size of degree, Identity of a perfect gas scale and absolute scale. Keywords/Tags: Thermodynamics, Internal energy, Heat engine, Absolute scale.	12
II	Entropy 1. Concept of entropy, Clausius theorem, Entropy as a point function, Change in entropy in reversible and irreversible processes. 2. Change in entropy of an ideal gas, Change in entropy when two liquids at different temperatures are mixed (or two bodies at different temperatures are kept in contact). 3. Principle of increase of Entropy, Change in entropy of the universe in an irreversible process, Disorder and heat death of universe 4. Physical significance of Entropy, Temperature - entropy (T - S) diagram, third law of thermodynamics. Keywords/Tags: Reversible process, Entropy, Ideal gas.	12
III	Thermodynamic potentials and kinetic theory of gases 1. Thermodynamic potential and its application: 1.1.Thermodynamic potentials, Thermal equilibrium, Internal energy, Helmholtz free energy, Enthalpy and Gibbs free energy.	12



III	Thermodynamic potentials and kinetic theory of gases 1. Thermodynamic potential and its application: 1.1. Thermodynamic potentials, Thermal equilibrium, Internal energy, Helmholtz free energy, Enthalpy and Gibbs free energy.	12
-----	---	----



	1.2.Derivation of Maxwell's relations from thermodynamic potentials, Gibbs - Helmholtz equation, Thermodynamic energy equation for ideal and van der Waal gas. 1.3.TdS equation, Derivation of expressions for C_p-C_v and their special cases for ideal and van der Waal gases, derivation of the expression $E_g/E_t = C_p / C_v$. 1.4.Clausius - Clapeyron latent heat equation, Temperature change in adiabatic process, Principle of refrigeration, Joule -Thomson effect, Cooling by adiabatic demagnetization, Production and measurement of very low temperatures. 2. Kinetic theory of gases : 2.1.Behavior of a real gas and its deviation from an ideal gas, Virial equation, Andrews experiment on CO_2 gas. 2.2.Critical constant, continuity of the liquid and gaseous state, Vapour and gas state, Boyle temperature, van der Waals equation for real gas, Values of critical constants, Law of the corresponding state. Keywords/Tags: Potential, Enthalpy, Adiabatic, Real gas, Critical constant.	
IV	Classical Statistics 1. Probability, Distribution of N particles in two identical boxes, Probability of occurrence of either event, probability of composite events, Weightage probability. 2. Probability distribution and its narrowing with the increase in number of particles, Expression for average properties, constraints, Accessible and non - accessible microstates. 3. Ensemble theory (Micro-canonical, Canonical and Grand-canonical), Macro and micro states with examples, Principle of equal a prior probability, Concept of phase space. 4. Boltzmann Canonical distribution law: Application: average energy of one-dimensional harmonic oscillator, 5. Derivation of law of equipartition of energy from statistics, Equilibrium between two system in thermal contact and β parameter, Statistical interpretation of entropy and relation $S=k \log W$. 6. Boltzmann partition function and derivation of expression for Internal energy, Helmholtz free energy, Enthalpy and Gibbs free energy.	12



V	Quantum Statistics	12
---	--------------------	----

	1. Indistinguishability of particles and its consequences, Maxwell - Boltzmann statistics (Classical statistics): Maxwell- Boltzmann distribution law of velocity and speed, Maxwell – Boltzmann statistics and its distribution law. 2. Quantum statistics: Bose-Einstein statistics and distribution law, Derivation of Planck's radiation law from B-E statistics, Rayleigh – Jeans law, Wein's displacement law and Stefan's law. 3. Fermi – Dirac statistics and its distribution law, Explanation of free electron theory, Fermi level and Fermi energy. 4. Comparison between the Maxwell – Boltzmann, Bose-Einstein and Fermi – Dirac statistics. Keywords/Tags: Indistinguishability, Velocity distribution, Fermi level.	
--	--	--



Part C-Learning Resources		
Text Books, Reference Books, Other resources		
Suggested Readings: 1. Zemansky M. W. & Dittman R., "Heat and Thermodynamics", Tata McGraw-Hill. 2. Sears and Salinger, "Thermodynamics, Kinetic Theory & Statistical Thermodynamics", Narosa. 3. Garg S. C. & Ghosh C. K., "Thermal Physics", Tata McGraw-Hill. 4. Subrahmanyam N., Brij Lal, Hemne P.S., "Heat Thermodynamics and statistical", S. Chand, 2012.		
Suggested equivalent online courses: 1. https://www.edx.org/course/thermodynamics Thermodynamics course.		
Part D-Assessment and Evaluation		
Suggested Continuous Evaluation Methods: Maximum Marks : 100 Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 25marks University Exam (UE) 75 marks		
Internal Assessment : Continuous Comprehensive Evaluation (CCE):25	Class Test Assignment/Presentation	15 10
External Assessment : University Exam Section: 75 Time : 02.00 Hours	Section(A) : Three Very Short Questions (50 Words Each) Section (B) : Four Short Questions (200 Words Each) Section (C) : Two Long Questions (500 Words Each)	03 x 03 = 09 04 x 09 = 36 02 x 15 = 30 Total 75
Any remarks/ suggestions:		



भाग अ- परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाण पत्र		कक्षा :बी. एससी. प्रथम वर्ष	वर्ष: 2021 सत्र: 2021-2022
विषय: भौतिक विज्ञान			
1.	पाठ्यक्रम का कोड	S1-PHYSIP (1P)	
2.	पाठ्यक्रम का शीर्षक	ऊष्मागतिकी तथा सांख्यिकीय भौतिकी प्रयोगशाला (प्रश्न पत्र 1) (1)	
3.	पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर कोर्स/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/वोकेशनल/.....)	कोर कोर्स	
4.	पूर्वपिक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए, छात्र ने भौतिक विज्ञान विषय का अध्ययन 12वीं कक्षा में किया हो।	
5.	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलक्षितियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	1. छात्र विभिन्न प्रयोग करके ऊष्मा और विकिरण के बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। 2. छात्र सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके उप-परमाणु कणों के वितरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। 3. छात्र दैनिक जीवन में विभिन्न ऊष्मागतिकी उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम होगा।	
6.	क्रेडिट मान	2	
7.	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33



भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु		
प्रायोगिक कक्षाओं की कुल संख्या (घंटे में): 60		
क्रम संख्या	प्रयोगों की सूची	प्रायोगिक कक्षाओं की संख्या (घंटे में)
1.	कैलेन्डर एवं बार्न की विधि से ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक ज्ञात करना।	30
2.	परिवर्ती विभवान्तर द्वारा विद्युत केतली की दक्षता ज्ञात करना।	
3.	प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का उपयोग कर तापीय गुणांक ज्ञात करना।	
4.	तापयुग्म का विद्युत जनित बल ज्ञात करना।	
5.	ली-विधि के द्वारा किसी कुचालक पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक ज्ञात करना।	
6.	न्यूटन के शीतलन नियम का सत्यापन करना।	
7.	क्लीमेंट एवं डेसोर्म विधि द्वारा वायु का विशिष्ट ऊष्मा अनुपात ज्ञात करना।	
8.	न्यूटन के शीतलन नियम विधि द्वारा दिए गए द्रव की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करना।	
9.	सर्ल की विधि के द्वारा दी गई धातु की ऊष्मा चालकता गुणांक ज्ञात करना।	
10.	कैलोरीमीटर की सहायता से रबर का ऊष्मा चालकता गुणांक ज्ञात करना।	
11.	जूल कैलोरीमीटर का उपयोग करके ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक (J) का निर्धारण करना।	
12.	ताप युग्म द्वारा स्टीफन नियतांक ज्ञात करना।	
13.	काले एवं सफेद पांसे का उपयोग कर सांख्यिकी वितरण का अध्ययन करना एवं मानक विचलन ज्ञात करना।	
14.	फैरी फास्टर सेतु का उपयोग कर दिए गए प्रतिरोध का तापीय गुणांक ज्ञात करना।	
15.	गैस/वाष्प का क्रांतिक नियतांक ज्ञात करना।	



भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन			
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन			
अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:			
1. Prakash I. & Ramakrishna, "A Text Book of Practical Physics", Kitab Mahal, 2011,11/e. 2. Squires G. L., "Practical Physics", Cambridge University Press, 2015, 4/e. 3. Flint B. L. and Worsnop H. T., "Advanced Practical Physics for students", Asia Publishing House, 197. 4. Chattopadhyay D. & Rakshit P. C., "An Advanced Course in Practical Physics", New Central Book Agency.			
2. अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक			
1. https://www.vlab.co.in/broad-area-physical-sciences 2. https://storage.googleapis.com/uniquecourses/online.html			
भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:			
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां :			
आंतरिक मूल्यांकन	अंक	बाह्य मूल्यांकन	अंक
कक्षा में संवाद / प्रश्नोत्तरी	10	प्रायोगिक मौखिकी (वायवा)	15
उपस्थिति	5	प्रायोगिक रिकॉर्ड फाइल	10
असाइनमेंट (चार्ट/मॉडल/सेमिनार/ग्रामीण सेवा/प्रायोगिकी प्रसार/धूमण(कस्कर्शन) की रिपोर्ट/ सर्वेक्षण/प्रयोगशाला भ्रमण (लेब विजिट)/औद्योगिक यात्रा	10	टेबल वर्क/ प्रयोग	50
कुल अंक	25		75



Part A - Introduction			
Program: Certificate		Class: B.Sc. I Year	Year: 2021 Session: 2021-2022
Subject: Physics			
1.	Course Code	S1-PHYS1P (1P)	
2.	Course Title	Thermodynamics and Statistical Physics Lab (Paper I) (1)	
3.	Course Type (Core/Elective/Generic Elective/Vocational/...)	Core course	
4.	Pre-requisite (If any)	To study this course, a student must have had the subject Physics in 12 th class.	
5.	Course Learning Outcomes (CLO)	1. The students would gain practical knowledge about heat and radiation by performing various experiments. 2. The students will acquire knowledge about the different forms of distribution of subatomic particles in the system using statistical methods. 3. The students will be able to use various thermodynamical instruments in daily life.	
6.	Credit Value	2	
7.	Total Marks	Max. Marks: 25+75	Min. Passing Marks: 33



Part B - Content of the Course		
Total numbers of Practical (in hours): 60		
Sr. No	List of experiments	Number of Practical (in hours)
1.	Determination of the mechanical equivalent of heat by Callendar & Bame's method.	30
2.	Determination of efficiency of electrical Kettle with variable voltages.	
3.	Determination of temperature coefficient of a resistance using platinum resistance thermometer.	
4.	Determination of electromotive force of a thermocouple.	
5.	Determination of thermal conductivity of a bad conductor by Lee's disc method.	
6.	Verification of Newton's law of cooling.	
7.	Determination of the ratio of specific heat of air by Clement-Desorme's method.	
8.	Determination of specific heat of a liquid with the help of Newton's law of cooling.	
9.	Determination of the coefficient of thermal conductivity of a metal by Searl's method.	
10.	Determination of thermal conductivity of the rubber using calorimeter.	
11.	Determination of mechanical equivalent of heat (J) using Joule calorimeter.	
12.	Determination of Stefan's constant using thermocouple.	
13.	Study of statistical distribution and determination of standard deviation with the help of black and white dice.	
14.	Determination of the temperature coefficient of a resistance with the help of Carey-Foster bridge.	
15.	Determination of the critical constant of a gas/vapour.	



Part C-Learning Resources

Text Books, Reference Books, Other resources

Suggested Readings:

1. Prakash I. & Ramakrishna, "A Text Book of Practical Physics", Kitab Mahal, 2011, 11/e.
2. Squires G. L., "Practical Physics", Cambridge University Press, 2015, 4/e.
3. Flint B. L. and Worsnop H. T., "Advanced Practical Physics for students", Asia Publishing House, 197.
4. Chattopadhyay D. & Rakshit P. C., "An Advanced Course in Practical Physics", New Central Book Agency.

Suggestive digital platforms web links

1. <https://www.vlab.co.in/broad-area-physical-sciences>
2. <https://storage.googleapis.com/uniquecourses/online.html>

Part D-Assessment and Evaluation

Suggested Continuous Evaluation Methods:

Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class Interaction /Quiz	10	Viva Voce on Practical	15
Attendance	5	Practical Record File	10
Assignments (Charts/ Model Seminar / Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of Excursion/ Lab Visits/ Survey / Industrial visit)	10	Table work / Experiments	50
TOTAL	25		75



सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम

भाग ए - परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाण पत्र	कक्षा : बी.एससी.	वर्ष : प्रथम वर्ष	सत्र : 2021-2022
विषय : प्राणीशास्त्र			
1	कोर्स कोड	S1-ZOOLIT	
2	कोर्स शीर्षक	जंतु विविधता: अकशेरुकी (प्रश्न पत्र 1)	
3	कोर्स टाइप (कोर विषय/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/वोकेशनल/.....)	कोर कोर्स	
4	पूर्व अपेक्षित (यदि कोई हो)	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए छात्र ने 12 वीं में जीव विज्ञान विषय का अध्ययन किया हो।	
5	कोर्स अधिगम उपलब्धि (लर्निंग आउटकम) (CLO)	पाठ्यक्रम पूरा होने पर छात्रों को सक्षम होना चाहिए 1. अकशेरुकी संघ के जंतुओं का व्यवस्थित वर्गीकरण, जातिवृत्त एवं उनके विकास की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। 2. विभिन्न संघ के जंतुओं की आकारिकी, शरीर रचना एवं कार्यों को समझ सकेंगे। 3. मानव कल्याण के लिए विभिन्न जंतुओं का आर्थिक, पारिस्थितिक एवं चिकित्सीय महत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। 4. विभिन्न परजीवियों का महत्व एवं उनके नियंत्रण को समझ सकेंगे।	
6	क्रेडिट मान	4	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्णांक: 33



भाग बी: कोर्स की सामग्री		
व्याख्यान की कुल संख्या-ट्यूटोरियल-प्रायोगिक (प्रति सप्ताह घंटे में): L-T-P: 02 घंटे प्रति सप्ताह		
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या
I	वर्गिकी, जातिवृत्त एवं प्रोटोजोआ: 1. वर्गिकी 1.1 प्राणीकीय नामकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय कोड का सामान्य अध्ययन 1.2 अगुहिक (एसीलोमेट) एवं गुहिक (सीलोमेट) जंतु जगत का वर्गीकरण संघ तक, पार्कर एवं हेजवेल के सातवे संस्करण अनुसार। 2. जातिवृत्त (फाईलोजेनी) 2.1 परिभाषा एवं उदाहरण 3. प्रोटोजोआ 3.1 संघ प्रोटोजोआ: संघ के सामान्य लक्षण, वर्गीकरण वर्ग (क्लास) तक तथा उनके विशिष्ट लक्षण उदाहरण सहित 3.2 मलेरिया परजीवी (प्लाजमोडियम वाईवेक्स) की संरचना, जीवन इतिहास एवं रोग जनकता (पेथोजेनेसिटी) 3.3 प्रोटोजोआ एवं रोग सार बिन्दु (की वर्ड)/टैग : आई सी जेड एन, वर्गीकरण, प्रोटोजोआ, प्लाजमोडियम	11
II	पोरीफेरा, सीलेन्ट्रेटा: 1. पोरीफेरा 1.1 संघ पोरीफेरा: संघ के सामान्य लक्षण, वर्गीकरण वर्ग (क्लास) तक तथा उनके विशिष्ट लक्षण उदाहरण सहित 1.2 साईकान का प्रारूप अध्ययन 1.3 स्पंज में नाल तंत्र (केनाल सिस्टम) 2. सीलेन्ट्रेटा 2.1 संघ सीलेन्ट्रेटा: संघ के सामान्य लक्षण वर्गीकरण वर्ग (क्लास) तक तथा उनके विशिष्ट लक्षण उदाहरण सहित 2.2 ओबेलिया का प्रारूप अध्ययन 2.3 कोरल्स एवं कोरल रीफ का निर्माण सार बिन्दु (की वर्ड)/टैग : वर्गीकरण, पोरीफेरा, साईकान, सीलेन्ट्रेटा, ओबेलिया, कोरल रीफ	11



III	प्लेटीहेलमिनथीज, निमेथहेलमिनथीज, ऐनीलिडा 1. प्लेटीहेलमिनथीज 1.1 संघ प्लेटीहेलमिनथीज: संघ के सामान्य लक्षण, वर्गीकरण वर्ग	14
	(क्लास)तक तथा उनके विशिष्ट लक्षण उदाहरण सहित 1.2 यकृत कृमि (लिवर फ्लूक) की बाह्य आकारिकी एवं जीवन इतिहास 2. निमेथहेलमिनथीज 2.1 संघ निमेथहेलमिनथीज: संघ के सामान्य लक्षण वर्गीकरण वर्ग (क्लास) तक तथा उनके विशिष्ट लक्षण उदाहरण सहित 2.2 निमेटोड्स के रोग जनक लक्षण एवं बीमारियां 3. ऐनीलिडा 3.1 संघ ऐनीलिड: संघ के सामान्य लक्षण, वर्गीकरण वर्ग (क्लास)तक तथा उनके विशिष्ट लक्षण उदाहरण सहित 3.2 केचुएं (फेरीटिमा) का प्रारूप अध्ययन 3.3 ट्रोकोफोर लार्वा की संरचना एवं महत्व सार बिन्दु (की वर्ड)/टैग : वर्गीकरण, प्लेटीहेलमिनथीज, लिवर फ्लूक, निमेटोड रोग, ऐनीलिडा, फेरीटिमा, ट्रोकोफोर	
IV	आर्थोपोडा, मोलस्का 1. आर्थोपोडा 1.1 संघ आर्थोपोडा : संघ के सामान्य लक्षण, वर्गीकरण वर्ग (क्लास) तक तथा उनके विशिष्ट लक्षण उदाहरण सहित 1.2 झींगें (प्रोन) का प्रारूप अध्ययन 1.3 क्रस्टेशिया के लार्वा प्रकार 1.4 मानव रोगों के वाहक कीट 2. मोलस्का 2.1 संघ मोलस्का: संघ के सामान्य लक्षण वर्गीकरण वर्ग (क्लास)तक तथा उनके विशिष्ट लक्षण उदाहरण सहित। 2.2 घोघा (पाइला) का प्रारूप अध्ययन 2.3 ग्लोचीडियम लार्वा की संरचना एवं महत्व	12



V	इकाइनोडर्मेटा, हेमीकार्डेटा 1. इकाइनोडर्मेटा 1.1 संघ इकाइनोडर्मेटा : संघ के सामान्य लक्षण, वर्गीकरण वर्ग (क्लास) तक तथा उनके विशिष्ट लक्षण उदाहरण सहित 1.2 तारा मछली (ऐस्टेरियाज) के बाह्य लक्षण एवं जल संवहन तंत्र 1.3 इकाइनोडर्मेटा के लार्वीय रूप 2. हेमीकार्डेटा 2.1 संघ हेमीकार्डेटा के सामान्य लक्षण तथा अकशेरुकी एवं कशेरुकी	12
---	---	----

	से संबंध सहित 2.2 बेलोनोग्लोसस की बाह्य आकारिकी 2.3 टारनेरिया लार्वा की संरचना एवं महत्व सार बिन्दु (की वर्ड)/टैग : वर्गीकरण, इकाइनोडर्मेटा, ऐस्टेरियाज, हेमीकार्डेटा, बेलोनोग्लोसस, टारनेरिया लार्वा	
--	--	--



भाग सी: अनुशंसित अध्ययन संसाधन

पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य साधन

अनुशंसित सहायक पुस्तकें/ग्रंथ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री :

“पुस्तक शीर्षक”, लेखक उपनाम, प्रथमाक्षर, प्रकाशक नाम, शहर/संस्करण नं.

1. Parker, J, Haswell, WA, “A Text Book of Zoology”, VII edition, Vol. I & II, Low Price Publications, Delhi, 1990.
2. Barnes, RD, “Invertebrate Zoology”, VII Edition, Cengage Learning, India, 2006.
3. Pechenik, JA, “Biology of the Invertebrates” McGraw-Hill Educations, VII Edition, 2015.
4. Sedgwick, A, “A Students Text Book of Zoology”, Vol.I, II & Vol. III., Low Price Publications, Delhi, 1990.
5. Dhami and Dhami, “Invertebrate Zoology” R., Chand & Co., India, 2009.
6. Jordan and Verma, “Invertebrate Zoology,” S. Chand & Company, New Delhi, 2013.
7. Agarwal, VK, “Zoology for Degree Students: Non-Chordata”, S Chand & Company, 2017.
8. Kotpal, R, “Modern Text Book of Invertebrates”, Rastogi Publications, Meerut, 2017
9. Kotpal, R, “Protozoa to Echinodermata (Phylum Series)”, Rastogi Publications, Meerut, 2017.

अनुशंसित डिजिटल प्लेटफार्म वेब लिंक

10. <https://zoologylearningpoint.wordpress.com>
11. <https://zoologyresources.com>

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम

- <https://storage.googleapis.com/uniquecourses/online.html>
1. National Digital Library
<https://ndl.iitkgp.ac.in/>
 2. e-PG Pathshala (MHRD) Portal(<https://epgp.inflibnet.ac.in/>)
 3. Animal diversity <https://swayam.gov.in/courses/5686/animal-diversity>
Advances in Animal Diversity, Systemics and Evolution
(<https://swayam.gov.in/courses/5686-zoology>)
 4. Science Direct Open Access Content
(<https://www.sciencedirect.com/book/9781843342038/open-access>)



भाग डी - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां :		
अनुशंसित सतत् मूल्यांकन विधियां		
अधिकतम अंक: 100		
सतत् व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 25 विश्विधालयीन परीक्षा (UE) अंक : 75		
आंतरिक मूल्यांकन : सतत् व्यापक मूल्यांकन (CCE):	क्लास टेस्ट असाइनमेंट/ प्रस्तुतिकरण (प्रेजेन्टेशन)	15 10 कुल अंक : 25
आकलन: विश्विधालयीन परीक्षा	अनुभाग (अ): तीन अति लघु उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 50 शब्द) अनुभाग (ब): चार लघु प्रश्न (प्रत्येक 200 शब्द) अनुभाग (स): दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 500 शब्द)	03 × 03 = 09 04 × 09 = 36 02 × 15 = 30 कुल अंक 75
समय: 02.00 घंटे		
कोई टिप्पणी/सुझाव:		



Theory Syllabus

Part A Introduction			
Porgramme : Certificate Course	Class : B.Sc.	Year : 1 year	Session : 2021-2022
Subject: Zoology			
1	Course Code	S1-ZOOLIT	
2	Course Title	Animal Diversity: Non-Chordata (Paper – 1)	
3	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/Vocational/.....)	Core Course	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course a student must have had the subject Biology in 12 th Class	
5	Course Learning outcomes (CLO)	Upon completion of the course students should be able to 1. Learn about the importance of systemic, taxonomy and phylogeny to get a concrete idea of evolution of non-chordate phyla. 2. Understand the various morphological, anatomical structures and functions of animals of different phyla. 3. Get the knowledge about economic, ecological and medical significance of various animals in human welfare. 4. Understand the important parasites and their control measures.	
6	Credit Value	4	
7	Total Marks	Max. Marks: 25+75	Min. Passing Marks:33



Part B-Content of the Course		
Total No. of Lectures-Tutorials-Practical (in hours per week): 2 hours per week		
L-T-P:		
Unit	Topics	No. of Lectures
I	Taxonomy, Phylogeny and Protozoa 1. Taxonomy 1.1 Elementary knowledge of Zoological Nomenclature and International Code 1.2 Classification of Animal Kingdom upto Phylum of acoelomate and coelomate non-chordates according to Parker and Haswell 7 th edition 2. Phylogeny 2.1 Definition and Examples 3. Protozoa 3.1 Phylum Protozoa: General characters of the phylum and outline classification up to classes with distinctive characters and suitable examples 3.2 Structure, life history and pathogenicity of malarial parasite (<i>Plasmodium vivax</i>) 3.3 Protozoa and disease Keywords/Tags: ICZN, Classification, Protozoa, <i>Plasmodium</i> .	11
II	Porifera, Coelenterata 1. Porifera 1.1 Phylum Porifera: General characters of the phylum and outline classification up to classes with distinctive characters and suitable examples 1.2 Type study of <i>Sycon</i> 1.3 Canal system of Sponges 2. Coelenterata 2.1 Phylum Coelenterata: General characters of the phylum and outline classification up to classes with distinctive characters and suitable examples 2.2 Type Study of <i>Obelia</i> 2.3 Corals and Coral reef formation Keywords/Tags: Classification, Porifera, <i>Sycon</i> , Coelenterata, <i>Obelia</i> , Coral reefs.	11



III	Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida 1. Platyhelminthes 1.1 Phylum Platyhelminthes: General characters of the phylum and outline classification up to classes with distinctive characters and suitable examples 1.2 External morphology and life history of Liver fluke 2. Nemathelminthes 2.1 Phylum Nemathelminthes: General characters of the phylum and outline classification up to classes with distinctive characters and suitable examples	14
-----	---	----

	2.2 Pathogenic symptoms of Nematodes and diseases 3. Annelida 3.1 Phylum Annelida: General Characters of the phylum and outline classification up to classes with distinctive characters and suitable examples 3.2 Type study of Earthworm (<i>Pheretima</i>) 3.3 Structure and significance of Trochophore larva Keywords/Tags: Classification, Platyhelminthes, Liver Fluke, Nematode disease, Annelida, <i>Pheretima</i>, Trochophore.	
IV	Arthropoda, Mollusca 1. Arthropoda 1.1 Phylum Arthropoda: General Characters of the phylum and outline classification up to classes with distinctive characters and suitable examples 1.2 Type study of Prawn 1.3 Larval forms of crustacea 1.4 Insects as a vector of human disease 2. Mollusca 2.1 Phylum Mollusca: General characters of the phylum and outline classification up to classes with distinctive characters and suitable examples 2.2 Type study of <i>Pila</i> 2.3 Structure and Significance of Glochidium larva Keywords/Tags: Classification, Arthropoda, Prawn, Crustacea larva, Insects, Mollusca, <i>Pila</i>, Glochidium.	12



V	Echinodermata, Hemichordata 1. Echinodermata 1.1 Phylum Echinodermata: General characters of the phylum and outline classification up to classes with distinctive characters and suitable examples 1.2 External features and water vascular system of Starfish (<i>Asterias</i>) 1.3 Larval forms of Echinodermata 2. Hemichordata 2.1 Phylum Hemichordata: General characters of the phylum hemichordate and relationship with non-chordates and chordates 2.2. <i>Balanoglossus</i> – External morphology 2.3 Structure and significance of Tornaria larva Keywords/Tags: Classification, Echinodermata, <i>Asterias</i>, Echinodermata larvae, Hemichordata, <i>Balanoglossus</i>, Tornaria.	12
---	---	----

Part C-Learning Resources
Text Books, Reference Books, Other resources
Suggested readings 1. Parker, J, Haswell, WA, "A Text Book of Zoology", VII edition, Vol. I & II, Low Price Publications, Delhi, 1990. 2. Barnes, RD, "Invertebrate Zoology", VII Edition, Cengage Learning, India, 2006. 3. Pechenik, JA, "Biology of the Invertebrates" McGraw-Hill Educations, VII Edition, 2015. 4. Sedgwick, A, "A Students Text Book of Zoology", Vol.I, II & Vol. III., Low Price Publications, Delhi, 1990. 5. Dhami and Dhami, "Invertebrate Zoology" R., Chand & Co., India, 2009. 6. Jordan and Verma, "Invertebrate Zoology," S. Chand & Company, New Delhi, 2013. 7. Agarwal, VK, "Zoology for Degree Students: Non-Chordata", S Chand & Company, 2017. 8. Kotpal, R, "Modern Text Book of Invertebrates", Rastogi Publications, Meerut, 2017 9. Kotpal, R, "Protozoa to Echinodermata (Phylum Series)", Rastogi Publications, Meerut, 2017. 10. https://zoologylearningpoint.wordpress.com 11. https://zoologyresources.com



Part D-Assessment and Evaluation		
Suggested Continuous Evaluation Methods :		
Maximum Marks: 100		
Continuous Comprehensive Evaluation (CCE): 25 Marks University Exam (UE): 75 Marks		
Internal Assessment: Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 25	Class Test Assignment/ Presentation	15
		10
	Total	25
External Assessment: University Exam : 75 Time : 02.00 Hours	Section (A): Three Very Short Questions (50 Words Each)	03 × 03 = 09
	Section (B): Four Short Questions (200 Words Each)	04 × 09 = 36
	Section (C): Two Long Questions (500 Words Each)	02 × 15 = 30
		Total 75
Any remarks/suggestions:		



प्रायोगिक पाठ्यक्रम

भाग ए - परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाण पत्र	कक्षा : बी.एससी.	वर्ष : प्रथम वर्ष	सत्र : 2021-2022
विषय : प्राणीशास्त्र			
1	कोर्स कोड	SI-ZOOLIP	
2	कोर्स शीर्षक	जंतु विविधता: अकशेरुकी (प्रश्न पत्र 1)	
3	कोर्स टाइप (कोर विषय/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/वोकेशनल/.....)	कोर कोर्स	
4	पूर्व अपेक्षित (यदि कोई)	इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए छात्र ने 12 वीं में जीव विज्ञान विषय का अध्ययन किया हो।	
5	कोर्स अधिगम उपलब्धि (लर्निंग आउटकम) (CLO)	पाठ्यक्रम पूरा होने पर छात्रों को सक्षम होना चाहिए 1. इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् विद्यार्थी अकशेरुकी संघ के विभिन्न जंतुओं को पहचान सकेगें एवं उनकी ऊतकी का ज्ञान हो सकेगा (विभिन्न स्पेसिमेन एवं स्लाइड के माध्यम से) 2. जंतुओं के ई-विच्छेदन के द्वारा आंतरिक अंगों एवं तंत्रों का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। 3. प्रायोगिक सत्र, समूह कार्य, समूह चर्चा, परियोजना के माध्यम से ज्ञान में वृद्धि और संचार कौशल को बढ़ाने में सक्षम होगा।	
6	क्रेडिट मान	2	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्णांक: 33



भाग बी: कोर्स की सामग्री		
व्याख्यान की कुल संख्या-ट्यूटोरियल-प्रायोगिक (प्रति सप्ताह घंटे में): L-T-P: 02 घंटे प्रति सप्ताह		
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या
1.	सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमानुसार अकशेरुकी जंतुओं का म्यूजियम स्पेसिमेन्स एवं स्लाइड के माध्यम से अध्ययन।	25
2.	विच्छेदन (यू-ट्यूब, वीडियो, माडल्स, चार्ट के माध्यम से प्रदर्शन) अ. केचुआ: पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र ब. झींगा: तंत्रिका तंत्र एवं उपांग स. घोघा: तंत्रिका तंत्र द. काकरोच: पाचनतंत्र, तंत्रिका तंत्र (उपरोक्त जंतु आवासीय क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध होते हैं अतः इसका उपयोग विच्छेदन एवं माउंटिंग के लिए किया जा सकता है।)	12
3.	माउंटिंग अ. स्थानीय उपलब्ध छोटे अकशेरुकी जंतु एवं उनके लार्वा। ब. कीटों के मुखांग।	5
4.	तालाब के पानी द्वारा विभिन्न सूक्ष्मदर्शी अकशेरुकी जंतुओं का परीक्षण	8
5.	आर्थिक महत्व के कोई दो कीट	5
6.	किसी एक परजीवी में परजीवी अनुकूलन	5
सार बिन्दु (की वर्ड)/टैग : म्यूजियम स्पेसिमेन्स, स्लाइड, विच्छेदन, माउंटिंग, उपयोगी कीट, परजीवी अनुकूलन		



भाग सी: अनुशंसित अध्ययन संसाधन पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य साधन
अनुशंसित सहायक पुस्तकें/ग्रंथ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री :
“पुस्तक शीर्षक”, लेखक उपनाम, प्रथमाक्षर, प्रकाशक नाम, शहर/संस्करण नं
1. Arumumam, N. Nair, NC, Leelavathy, S, Pandian, NS, Murugan, T, Jayasurya, “Practical Zoology – Invertebrata”, Volume – I, Saras Publication, 2013 2. Lal, SS, “A Text book of Practical Zoology - Invertebrates”, Rastogi Publications, 2016. 3. Prakash, M, and Arora, CK, “Laboratory Animals”, Anmol Publications, New Delhi, 1998. 4. Verma, PS, “A Manual of Practical Zoology - Invertebrates”, S. Chand & Co., 2013.
अनुशंसित डिजिटल प्लेटफार्म बेब लिंक
5. Virtual Labs (https://www.vlab.co.in)

भाग डी - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:			
अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:			
आंतरिक मूल्यांकन:	अंक	बाह्य मूल्यांकन	अंक
कक्षा में संवाद/ प्रश्नोत्तरी	10	प्रायोगिक मौखिकी (वायवा)	15
उपस्थिति	05	प्रायोगिक रिकार्ड फाइल	10
असाइनमेंट	10	टेबल वर्क/प्रयोग	50
(चार्ट/माडल/सेमिनार/ग्रामीण		अ. स्पाटिंग	16
सेवा/प्रौद्योगिकी प्रसार/भ्रमण		ब. विच्छेदन	08
(कस्कर्शन) की रिपोर्ट/सर्वेक्षण		स. माउन्टिंग	04
प्रयोगशाला भ्रमण (लैब विजिट)		द. तालाब के जल का परीक्षण	10
औद्योगिक यात्रा		इ. कीटों का आर्थिक महत्व	06
		फ. परजीवी अनुकूलनता	06
कुल अंक	25		75



Practical Syllabus

Part A Introduction			
Porgramme : Certificate Course	Class : B.Sc.	Year : 1 year	Session : 2021-2022
Subject: Zoology			
1	Course Code	S1-ZOOL1P	
2	Course Title	Invertebrata (Paper I)	
3	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/Vocational/.....)	Core Course	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course a student must have had the subject Biology in 12 th Class	
5	Course Learning outcomes (CLO)	Upon completion of the course students should be able understand 1. Identify invertebrate animals of different phyla and their histology through study of museum specimens and slides 2. Learn their different systems through dissections 3. Enhance collaborative learning and communication skills through practical sessions, team work, group discussions, assignments and projects.	
6	Credit Value	2	
7	Total Marks	Max. Marks: 25 +75	Min. Passing Marks:33



Part B- Content of the Course		
Total No. of Lectures – Tutorials – Practical (in hours per week): 02 hours per week		
L-T-P :		
Unit	Topics	No. of lectures
1.	Study of museum specimens and slides relevant to the invertebrates.	25
2.	Dissection (Demonstration Only -Through You Tube Video or Models or Charts) a. Earthworm – Digestive system, Nervous system, Reproductive system b. Prawn – Nervous system and appendages c. Pila-Nervous System d. Cockroach-Digestive System, Nervous System (Easily available animal in residential areas which can be used for dissection and mounting)	12
3.	Mounting a. Locally available small non-chordates, their larvae b. Mouth Parts of Insects	5
4.	Examination of pond water for study of different kinds of microscopic non-chordate organisms	8
5.	Economic Importance of any two Insects	5
6.	Parasitic Adaptation of any one parasite	5
Keywords/Tags : Museum specimens, Slides, Dissection, Mounting, Benefited insects, parasitic adaptation.		

Part C - Learning Resources
Text Books, Reference Books, Other resources
Suggested Readings :
1. Arumuan, N. Nair, NC, Leelavathy, S, Pandian, NS, Murugan, T, Jayasurya, "Practical Zoology – Invertebrata", Volume – I, Saras Publication, 2013 2. Lal, SS, "A Text book of Practical Zoology - Invertebrates", Rastogi Publications, 2016. 3. Prakash, M, and Arora, CK, "Laboratory Animals", Anmol Publications, New Delhi, 1998. 4. Verma, PS, "A Manual of Practical Zoology - Invertebrates", S. Chand & Co., 2013. 5. Virtual Labs (https://www.vlab.co.in)



Part D- Assessment and Evaluation			
Suggested continuous Evaluation Methods:			
Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class Interaction/Quiz	10	Viva Voce on Practical	15
Attendance	05	Practical Record File	10
Assignments (Charts/Model Seminar/Rural Service/Technology Dissemination/ Report of Excursion/lab Visits/Survey/Industrial visit)	10	Table work/Experiments	50
		a. Spotting	16
		b. Dissection	08
		c. Mounting	04
		d. Examination of Pond Water	10
		e. Economic Importance of Insects	06
		f. Parasitic Adaptations	06
TOTAL	25		75
Any Remarks/Suggestion:			